Universitas Esa Unggul
Powered by Arizona State University

LAPORAN
CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

DompetKuu: Sistem Manajemen Keuangan Pribadi dan Keluarga Berbasis Web

Disusun oleh:

Disusun Oleh	Rizqi Bagas Wicaksono — NIM: 20240801187

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[✓] Jalur Web [ ] Jalur Mobile [ ] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Universitas Esa Unggul
Powered by Arizona State University

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

DompetKuu: Sistem Manajemen Keuangan Pribadi dan Keluarga Berbasis Web

Disusun Oleh	Rizqi Bagas Wicaksono — NIM: 20240801187
Jalur	[✓] Web [ ] Mobile [ ] Odoo [ ] SAP B1 [ ] ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

_____

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **7**
ABSTRAK **8**
ABSTRACT **9**
BAB I **10**
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Rumusan Masalah 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan 12
BAB II **14**
2.1 Landasan Teori 14
2.1.1 Sistem Informasi 14
2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Keuangan 14
2.1.3 Aplikasi Berbasis Web 15
2.1.4 Framework Laravel 15
2.1.5 Filament 16
2.1.6 Livewire 16
2.1.7 MariaDB 17
2.1.8 Docker 17
2.1.9 Dashboard 17
2.1.10 Manajemen Anggaran (Budgeting) 18
2.1.11 Tabungan (Saving) 18
2.2 Penelitian Terdahulu 18
2.3 Kerangka Pemikiran 22
BAB III **24**
3.1 Metode Penelitian 24
3.2 Tahapan Penelitian 24
3.3 Metode Pengumpulan Data 26
3.3.1 Observasi 26
3.3.2 Studi Literatur 26

3.3.3 Analisis Kebutuhan 26
3.4 Metode Pengembangan Sistem 26
3.6 Lokasi Penelitian 30
BAB IV **31**
4.1 Analisis Sistem Berjalan 31
4.1.1 Proses Bisnis Sistem Berjalan 31
4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan 32
4.1.3 Solusi yang Diusulkan 33
4.2 Analisis Kebutuhan 33
4.2.1 Kebutuhan Fungsional 33
4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 34
4.2.3 Analisis Pengguna (Role) 35
4.3 Perancangan Sistem 36
4.3.1 Use Case Diagram 37
4.3.2 Activity Diagram Registrasi 38
4.3.3 Activity Diagram Login 39
4.3.4 Activity Diagram Income 40
4.3.5 Activity Diagram Expense 41
4.3.6 Activity Diagram Approval 42
4.3.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 43
4.4 Perancangan Antarmuka **43**
4.4.1 Wireframe Landing Page 44
4.4.2 Wireframe Halaman Login 44
4.4.3 Wireframe Halaman Registrasi 45
4.4.4 Wireframe Dashboard Personal 45
4.4.5 Wireframe Halaman Income 46
4.4.6 Wireframe Halaman Expense 46
4.4.7 Wireframe Halaman Budget 47
4.4.8 Wireframe Halaman Saving 47

4.4.9 Wireframe Halaman Riwayat Transaksi 48
4.4.10 Wireframe Halaman Laporan Keuangan 48
4.4.11 Wireframe Dashboard Parent 49
4.4.12 Wireframe Dashboard Child 50
4.4.13 Wireframe Dashboard Admin 50
BAB V **51**
5.1 Implementasi Sistem 51
5.1.1 Lingkungan Pengembangan 51
5.1.2 Implementasi Database 52
5.1.3 Implementasi Landing Page 53
5.1.4 Implementasi Registrasi 54
5.1.5 Implementasi Login 55
5.1.6 Implementasi Google Login 56
5.1.7 Implementasi Dashboard Personal 57
5.1.8 Implementasi Dashboard Parent 58
5.1.9 Implementasi Dashboard Child 59
5.1.10 Implementasi Dashboard Admin 60
5.1.11 Implementasi Pencatatan Pemasukan (Income) 61
5.1.12 Implementasi Pencatatan Pengeluaran (Expense) 62
5.1.13 Implementasi Approval Transaction 63
5.1.14 Implementasi Manajemen Anggaran (Budget) 64
5.1.15 Implementasi Target Tabungan (Saving) 64
5.1.16 Implementasi Manajemen Anggota Keluarga (Family Member) 66
5.1.17 Implementasi Laporan Keuangan 67
5.2 Pengujian Sistem 68
5.2.1 Black Box Testing 68
5.3 User Acceptance Testing (UAT) 71
5.4 Analisis Hasil Pengujian 72
BAB VI **74**

6.1 Kesimpulan 74
6.2 Saran 75

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek ini dengan judul **"DompetKuu: Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi dan Keluarga Berbasis Web".** Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Capstone Project yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan laporan ini.
2. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya Capstone Project ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi.

Tangerang, Juli 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Namun, proses pencatatan pemasukan, pengeluaran, anggaran, serta tabungan masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana yang belum mampu menyediakan pengelolaan data secara terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam memantau kondisi keuangan secara real-time, kurang optimalnya pengelolaan anggaran, serta terbatasnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas keuangan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan **DompetKuu**, yaitu aplikasi manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web yang bertujuan mengintegrasikan proses pencatatan dan pengelolaan keuangan ke dalam satu platform. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian dengan mengacu pada dokumen Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD). Sistem dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai antarmuka pengguna, MariaDB sebagai basis data, serta memanfaatkan Docker sebagai lingkungan pengembangan. Sistem juga menerapkan konsep multi-role yang terdiri atas Admin, Parent, Child, dan Personal, dilengkapi dengan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan anggaran, target tabungan, laporan keuangan, serta mekanisme persetujuan transaksi pengeluaran anak oleh orang tua. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, terstruktur, dan transparan, serta mempermudah proses pemantauan kondisi keuangan melalui dashboard interaktif dan laporan keuangan yang tersedia.

Kata Kunci: manajemen keuangan, aplikasi berbasis web, Laravel 12, Filament v3, keuangan pribadi, keuangan keluarga.

ABSTRACT

The development of information technology has driven digitalization in various aspects of life, including personal and family financial management. However, the process of recording income, expenses, budgets, and savings is still largely done manually using notebooks or simple applications that lack the ability to provide integrated data management. This situation causes various problems, such as difficulty in monitoring financial conditions in real time, suboptimal budget management, and limited parental oversight of children's financial activities. Based on these problems, **DompetKuu** was developed, a web-based personal and family financial management application that aims to integrate financial recording and management processes into a single platform. System development was carried out through the stages of requirements analysis, system design, implementation, and testing, referring to the Business Requirement Document (BRD) and Product Requirement Document (PRD). The system was built using the Laravel 12 framework with Filament v3 as the admin panel, Livewire and Blade as the user interface, MariaDB as the database, and utilizing Docker as the development environment. The system also implements a multi-role concept consisting of Admin, Parent, Child, and Personal, equipped with features for recording income and expenses, budget management, savings targets, financial reports, and a mechanism for parental approval of children's spending transactions. Development results indicate that the system can help users manage their finances more effectively, structured, and transparently, and simplify the process of monitoring financial conditions through an interactive dashboard and available financial reports.

Keywords: financial management, web-based application, Laravel 12, Filament v3, personal finance, family finance

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, hingga pemantauan kondisi keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir dibandingkan dengan metode pencatatan konvensional. Di Indonesia, penggunaan internet dan perangkat digital yang terus meningkat juga mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan aplikasi berbasis web maupun mobile dalam mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian, masih banyak individu maupun keluarga yang melakukan pencatatan keuangan secara manual menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana yang hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi. Cara tersebut sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti data yang tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan mengetahui kondisi keuangan secara real-time, serta tidak tersedianya informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi pola pemasukan dan pengeluaran. Akibatnya, proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan menjadi kurang efektif.

Dalam lingkungan keluarga, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup proses pengawasan terhadap penggunaan dana oleh setiap anggota keluarga, khususnya anak. Pada praktiknya, orang tua sering mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas keuangan anak karena belum tersedia sistem yang mampu mengintegrasikan proses pencatatan transaksi dengan mekanisme pengawasan dan persetujuan pengeluaran. Kondisi tersebut dapat mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga serta menyulitkan orang tua dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain kebutuhan pengawasan dalam keluarga, pengguna individu juga membutuhkan aplikasi yang mampu membantu proses perencanaan keuangan secara lebih terstruktur. Fitur seperti pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengelolaan anggaran, target tabungan, serta penyajian laporan keuangan menjadi kebutuhan penting untuk membantu pengguna mengontrol kondisi keuangan dan membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. Namun demikian, sebagian besar aplikasi hanya berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi atau keuangan keluarga secara terpisah sehingga belum mampu memberikan fleksibilitas dalam mendukung kedua kebutuhan tersebut dalam satu platform.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan **DompetKuu**, yaitu aplikasi manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pencatatan, pengelolaan, serta pemantauan keuangan dalam satu sistem. Aplikasi ini menerapkan konsep **multi-role**, yang terdiri atas **Admin, Personal, Parent, dan Child**. Pengguna **Personal** dapat mengelola keuangan secara mandiri, sedangkan **Parent** memiliki hak untuk mengelola anggota keluarga, menyusun anggaran, memantau aktivitas keuangan **Child**, serta memberikan persetujuan terhadap transaksi pengeluaran yang diajukan. Sementara itu, **Admin** bertugas mengelola data pengguna, kategori transaksi, hak akses, serta aktivitas sistem untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.

DompetKuu dikembangkan menggunakan **Laravel 12** sebagai framework utama, **Filament v3** sebagai admin panel, **Livewire** dan **Blade** sebagai teknologi antarmuka, **MariaDB** sebagai sistem manajemen basis data, serta **Docker** sebagai lingkungan pengembangan. Selain menyediakan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengelolaan anggaran, target tabungan, laporan keuangan, dashboard interaktif, notifikasi sistem, serta mekanisme persetujuan transaksi untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan keluarga. Melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan pengguna dapat mengelola keuangan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan pribadi maupun keluarga secara terintegrasi?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme pengelolaan anggaran, tabungan, serta laporan keuangan yang dapat membantu pengguna dalam memantau kondisi keuangan?
3. Bagaimana menerapkan mekanisme persetujuan (approval) transaksi pengeluaran Child oleh Parent agar proses pengawasan keuangan keluarga dapat berjalan dengan lebih efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Capstone Project ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun aplikasi **DompetKuu** sebagai sistem manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web.

2. Mengembangkan fitur pengelolaan pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, serta laporan keuangan yang mampu membantu pengguna dalam mengelola kondisi keuangan secara lebih terstruktur.
3. Mengimplementasikan mekanisme persetujuan transaksi pengeluaran Child oleh Parent untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi DompetKuu adalah sebagai berikut.

Bagi Pengguna

- Membantu pengguna mengelola pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan secara lebih terstruktur.
- Memudahkan pengguna memantau kondisi keuangan melalui dashboard dan laporan keuangan.
- Membantu Parent mengawasi aktivitas keuangan Child melalui sistem persetujuan transaksi.

Bagi Organisasi atau Stakeholder

- Menjadi contoh implementasi aplikasi manajemen keuangan berbasis web yang mendukung pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga.
- Memberikan referensi dalam pengembangan sistem informasi keuangan dengan konsep multi-role dan workflow persetujuan transaksi.

Bagi Pengembang

- Meningkatkan kemampuan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker.
- Menambah pengalaman dalam menerapkan metode pengembangan perangkat lunak serta pengujian sistem pada proyek nyata.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang Lingkup

Pengembangan aplikasi DompetKuu mencakup beberapa fitur utama sebagai berikut.

- Registrasi akun dengan role **Personal** dan **Parent**.
- Login dan autentikasi pengguna.
- Dashboard sesuai dengan role pengguna (**Admin**, **Personal**, **Parent**, dan **Child**).
- Pengelolaan data pemasukan dan pengeluaran.
- Pengelolaan anggaran berdasarkan kategori.
- Pengelolaan target tabungan.
- Riwayat transaksi dan laporan keuangan.
- Manajemen anggota keluarga (**Child**) oleh **Parent**.
- Persetujuan transaksi pengeluaran Child oleh Parent.
- Manajemen pengguna, kategori transaksi, role, dan activity log oleh Admin.

Batasan Penelitian

Batasan dalam pengembangan aplikasi DompetKuu adalah sebagai berikut.

- Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web dan belum tersedia dalam versi mobile native (Android maupun iOS).
- Sistem belum terintegrasi secara langsung dengan layanan perbankan atau dompet digital.
- Sistem hanya menggunakan mata uang Rupiah (IDR).
- Integrasi Telegram Bot belum diimplementasikan pada versi yang dibahas dalam laporan ini dan direncanakan sebagai pengembangan pada versi berikutnya.
- Laporan keuangan yang disediakan berupa ringkasan pemasukan, pengeluaran, saldo, anggaran, dan tabungan, serta belum mencakup laporan akuntansi seperti neraca maupun laporan laba rugi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Menurut *Laudon dan Laudon (2023)*, sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, kualitas informasi, serta membantu organisasi dalam mengelola data secara lebih terstruktur.

Penerapan sistem informasi saat ini tidak hanya digunakan pada organisasi atau perusahaan, tetapi juga telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Melalui sistem informasi, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara digital sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, dan memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi keuangan secara real-time.

Pada aplikasi **DompetKuu**, konsep sistem informasi diterapkan untuk mengelola seluruh data pengguna, transaksi pemasukan (*income*), pengeluaran (*expense*), anggaran (*budget*), tabungan (*saving*), notifikasi, serta aktivitas pengguna. Seluruh informasi tersebut disimpan dalam basis data dan ditampilkan sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Sistem Informasi Manajemen Keuangan merupakan sistem yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan transaksi keuangan secara terkomputerisasi. Menurut *Romney dan Steinbart (2021),* sistem informasi akuntansi dan keuangan berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data transaksi sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, mempercepat proses pencarian data, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, sistem juga mampu mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada pencatatan secara manual.

Pada aplikasi **DompetKuu**, konsep ini diterapkan melalui fitur pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengelolaan anggaran, target tabungan, laporan keuangan, serta dashboard yang menyajikan kondisi keuangan pengguna secara real-time. Dengan adanya sistem tersebut, pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara lebih mudah dan mengambil keputusan finansial berdasarkan informasi yang tersedia.

2.1.3 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan perangkat lunak yang dapat diakses melalui peramban (*web browser*) menggunakan jaringan internet maupun intranet tanpa memerlukan proses instalasi pada perangkat pengguna. Menurut *Pressman dan Maxim (2020),* aplikasi web dikembangkan menggunakan teknologi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses layanan secara fleksibel melalui berbagai perangkat.

Keunggulan aplikasi berbasis web antara lain kemudahan dalam proses pemeliharaan, kemudahan distribusi pembaruan sistem, kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi, serta kemampuan untuk diakses dari berbagai lokasi selama terhubung dengan jaringan internet. Karakteristik tersebut menjadikan aplikasi berbasis web banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi modern.

DompetKuu dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web sehingga pengguna dapat mengakses seluruh fitur menggunakan komputer, laptop, maupun telepon pintar melalui browser. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

2.1.4 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** yang dikembangkan untuk mempermudah proses pembangunan aplikasi web modern (*Laravel, 2025).* Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, autentikasi, validasi, migration, Eloquent ORM, queue, notification, caching, serta sistem keamanan yang terintegrasi sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur.

Selain menyediakan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, Laravel juga mendukung pengembangan aplikasi dengan kode yang lebih terorganisir serta mempermudah proses pemeliharaan sistem. Framework ini banyak digunakan karena memiliki komunitas yang besar, dokumentasi yang lengkap, dan mendukung berbagai kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis web.

Pada penelitian ini, **Laravel 12** digunakan sebagai framework utama untuk mengembangkan seluruh logika bisnis aplikasi DompetKuu, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan transaksi keuangan, pengelolaan data keluarga, hingga penyusunan laporan keuangan.

2.1.5 Filament

Filament merupakan framework admin panel berbasis Laravel yang dibangun menggunakan Livewire dan Tailwind CSS. Framework ini menyediakan berbagai komponen siap pakai untuk membangun dashboard administrasi secara cepat tanpa harus mengembangkan antarmuka dari awal. Menurut dokumentasi resmi *Filament (2025),* Filament merupakan framework admin panel berbasis Laravel yang menyediakan komponen CRUD, Form, Table, Dashboard, Widget, dan Notification sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi administrasi.

Salah satu keunggulan Filament adalah kemampuannya dalam mempercepat proses pengembangan aplikasi administrasi karena sebagian besar komponen telah tersedia dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan sistem.

Dalam aplikasi DompetKuu, **Filament v3** digunakan sebagai admin panel yang mendukung pengelolaan data pengguna, kategori transaksi, pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, dashboard, notifikasi, serta aktivitas sistem berdasarkan hak akses masing-masing pengguna.

2.1.6 Livewire

Laravel Livewire merupakan framework full-stack yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka interaktif menggunakan bahasa PHP tanpa harus menulis kode JavaScript secara kompleks *(Laravel Livewire, 2025).* Livewire bekerja dengan memanfaatkan teknologi AJAX sehingga perubahan data dapat ditampilkan secara dinamis tanpa melakukan proses *reload* halaman.

Penggunaan Livewire mampu meningkatkan produktivitas pengembang karena logika aplikasi dapat ditulis menggunakan PHP secara langsung. Selain itu, integrasi yang baik dengan Laravel menjadikan proses pengembangan aplikasi lebih sederhana dan mudah dipelihara.

Pada aplikasi DompetKuu, Livewire digunakan untuk membangun berbagai komponen interaktif seperti dashboard, formulir transaksi, tabel data, proses persetujuan transaksi, serta notifikasi yang ditampilkan secara dinamis kepada pengguna.

2.1.7 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional open source yang dikembangkan sebagai penerus MySQL dengan kompatibilitas tinggi dan performa yang baik *(MariaDB Foundation, 2025).* MariaDB memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan MySQL serta mendukung berbagai fitur seperti transaksi, replikasi, keamanan data, dan optimasi query sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Dalam aplikasi DompetKuu, MariaDB digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data sistem, meliputi data pengguna, kategori transaksi, pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, notifikasi, serta aktivitas pengguna. Penggunaan MariaDB mendukung proses penyimpanan data secara konsisten serta menjaga integritas data yang digunakan oleh aplikasi.

2.1.8 Docker

Docker merupakan platform containerization yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang konsisten melalui penggunaan container. Teknologi ini membantu proses pengembangan, pengujian, maupun deployment karena seluruh dependensi aplikasi dikemas dalam satu lingkungan yang sama sehingga mengurangi perbedaan konfigurasi antar perangkat.

Dalam pengembangan DompetKuu, Docker digunakan untuk menjalankan layanan Laravel, MariaDB, dan Nginx dalam container yang terpisah. Dengan demikian, proses instalasi, pengembangan, serta deployment aplikasi menjadi lebih mudah dan konsisten pada berbagai lingkungan sistem operasi.

2.1.9 Dashboard

Dashboard merupakan antarmuka yang menyajikan informasi penting dalam bentuk ringkasan data, indikator, tabel, maupun grafik sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara cepat. Dashboard berfungsi sebagai media visualisasi informasi yang membantu pengguna dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

Pada aplikasi DompetKuu, dashboard disediakan sesuai dengan hak akses pengguna, yaitu Admin, Parent, Child, dan Personal. Informasi yang ditampilkan meliputi total pemasukan, total pengeluaran, saldo, progres tabungan, sisa anggaran, statistik transaksi, serta aktivitas terbaru sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara real-time.

2.1.10 Manajemen Anggaran (Budgeting)

Manajemen anggaran (*budgeting*) merupakan proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian penggunaan dana dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran membantu pengguna mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan kemampuan finansial dan menghindari pemborosan.

Pada aplikasi DompetKuu, fitur *budgeting* memungkinkan pengguna menetapkan batas anggaran berdasarkan kategori pengeluaran. Sistem akan menghitung total pengeluaran pada setiap kategori dan menampilkan sisa anggaran secara otomatis sehingga pengguna dapat memantau penggunaan dana secara lebih efektif.

2.1.11 Tabungan (Saving)

Tabungan merupakan sejumlah dana yang disisihkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan keuangan pada masa yang akan datang. Pengelolaan tabungan yang baik membantu seseorang dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat serta mempersiapkan kebutuhan darurat maupun tujuan jangka panjang.

Pada aplikasi DompetKuu, pengguna dapat membuat target tabungan dengan menentukan nominal yang ingin dicapai. Sistem akan menampilkan perkembangan pencapaian target berdasarkan jumlah dana yang telah disetorkan sehingga pengguna dapat memantau progres tabungan secara berkala.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dalam proses pengembangan aplikasi **DompetKuu**. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pendekatan, metode, teknologi, serta fitur-fitur yang telah diterapkan pada sistem sejenis. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hasil studi literatur, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan DompetKuu
1	Albert Rinaldy	*Perancangan Sistem*	Waterfall	Menghasilkan sistem informasi	DompetKuu berfokus pada pengelolaan

	Sibarani, Marlyna Infryanty Hutapea, Eviyanti Novita Purba (2021)	*Informasi Pengelolaan Keuangan pada PT. Nauli Tour & Travel*		berbasis web yang mampu membantu pengelolaan transaksi keuangan perusahaan sehingga proses pencatatan menjadi lebih efektif dan terkomputerisasi.	keuangan pribadi dan keluarga serta menyediakan mekanisme persetujuan transaksi antara Parent dan Child.
2	Alfina Dhona Pratiwi (2023)	*Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*	Waterfall	Sistem mampu mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan laporan berbasis web menggunakan framework Laravel.	DompetKuu menggunakan Laravel 12 dengan Filament v3, menerapkan konsep multi-role serta dilengkapi fitur budgeting, saving, dashboard, dan approval transaksi keluarga.
3	Kurniasih, Novari Satria, Dian Sri Agustina (2021)	*Sistem Informasi Keuangan Desa pada Desa Tanjung Baru*	Waterfall	Sistem membantu proses administrasi serta pelaporan keuangan desa secara digital sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan data.	Penelitian berfokus pada administrasi pemerintahan desa, sedangkan DompetKuu ditujukan untuk pengelolaan keuangan individu maupun keluarga.
4	Sri Zaniarti, M. Sienly Veronica, Raden	*The Effect of Knowledge, Behavior, and Spiritual Quotient on*	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, perilaku	Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan,

	Arvi Arsytania (2021)	*Personal Financial Management*		keuangan, dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi.	sedangkan DompetKuu mengimplementasikan solusi dalam bentuk aplikasi berbasis web.
5	Siti Choiriah, Nurul Hidayah, Hasliza Abdul Halim (2022)	*Pentingnya Manajemen Keuangan Bisnis Keluarga di Era Digitalisasi*	Studi Literatur	Menjelaskan pentingnya penerapan sistem digital dalam mendukung pengelolaan keuangan keluarga secara efektif dan transparan.	DompetKuu mengimplementasikan konsep tersebut melalui fitur monitoring keluarga, budgeting, saving, serta approval transaksi Child oleh Parent.
6	JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (2023)	*Perancangan Aplikasi Laporan Keuangan Berbasis Web untuk Pelaku UMKM*	Waterfall	Menghasilkan aplikasi yang mempermudah pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis web.	DompetKuu tidak hanya menyediakan laporan keuangan, tetapi juga dashboard analitik, target tabungan, pengelolaan anggaran, serta dukungan multi-role.
7	Jurnal Teknik Komputer (2024)	*Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Usaha Koperasi Siswa Menggunakan*	Waterfall	Sistem membantu pengelolaan transaksi koperasi secara lebih efektif menggunakan framework Laravel.	DompetKuu menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, MariaDB, serta menyediakan dashboard berbeda sesuai hak akses pengguna.

		Kerangka Kerja Laravel			
8	Yasmin Murdianto Hidayat (2025)	*Implementasi Dashboard Spreadsheet sebagai Sistem Informasi untuk Efisiensi Pencatatan Keuangan di Puspa Agro Farm*	Prototype	Dashboard digunakan sebagai media visualisasi informasi keuangan sehingga mempermudah proses monitoring dan pengambilan keputusan.	DompetKuu menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan saldo, pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, statistik transaksi, serta monitoring aktivitas keluarga.

Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada digitalisasi proses pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan, serta pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework Laravel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi proses pencatatan data, mempercepat penyusunan laporan, serta mempermudah proses pengelolaan informasi keuangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memiliki ruang lingkup yang terbatas, seperti pengelolaan keuangan perusahaan, koperasi, UMKM, maupun instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya mendukung satu jenis pengguna sehingga belum menyediakan mekanisme pengelolaan keuangan keluarga yang melibatkan beberapa pengguna dengan hak akses yang berbeda.

DompetKuu dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menerapkan konsep multi-role, yaitu Admin, Personal, Parent, dan Child. Selain menyediakan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengelolaan anggaran (*budget*), target tabungan (*saving*), dashboard interaktif, laporan keuangan, notifikasi sistem, serta mekanisme persetujuan (*approval*) transaksi pengeluaran antara Parent dan Child. Dengan demikian, DompetKuu tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai media pengawasan keuangan keluarga yang mampu meningkatkan transparansi dan membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

2.3 Kerangka Pemikiran

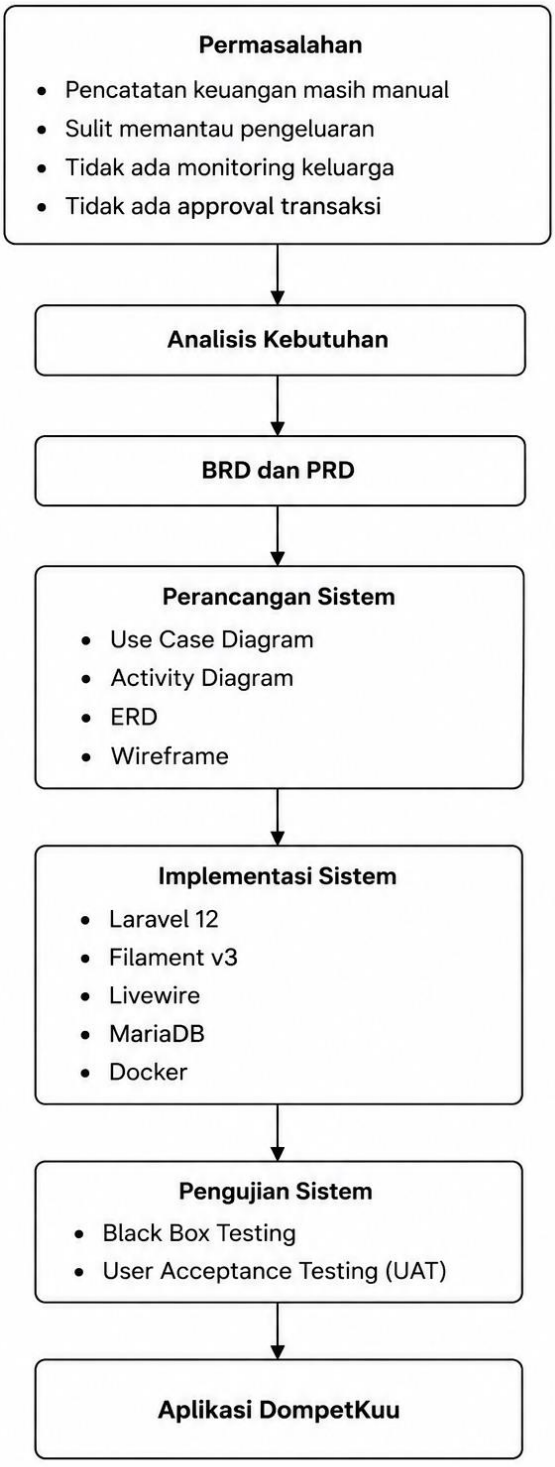
Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai alur berpikir dalam proses pengembangan aplikasi **DompetKuu**, mulai dari identifikasi permasalahan hingga menghasilkan sistem yang siap digunakan. Kerangka ini disusun sebagai dasar dalam menentukan tahapan penelitian sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengembangan aplikasi diawali dengan proses identifikasi permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Berdasarkan hasil observasi, proses pencatatan transaksi masih banyak dilakukan secara manual menggunakan buku catatan maupun aplikasi sederhana sehingga data keuangan sulit dipantau, kurang terorganisir, dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Selain itu, orang tua juga mengalami kesulitan dalam mengawasi aktivitas keuangan anak karena belum tersedia sistem yang mendukung proses pemantauan serta persetujuan transaksi secara terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan melalui penyusunan **Business Requirement Document (BRD)** dan **Product Requirement Document (PRD)**. Kedua dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, ruang lingkup sistem, aktor yang terlibat, serta fitur-fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi DompetKuu.

Tahap berikutnya adalah proses perancangan sistem yang meliputi penyusunan **Use Case Diagram**, **Activity Diagram**, **Entity Relationship Diagram (ERD)**, serta **wireframe** antarmuka pengguna. Seluruh rancangan tersebut menjadi dasar dalam proses implementasi menggunakan **Laravel 12**, **Filament v3**, **Livewire**, **Blade**, **MariaDB**, dan **Docker**.

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan metode **Black Box Testing** untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan **User Acceptance Testing (UAT)** untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan. Hasil dari seluruh tahapan tersebut berupa aplikasi **DompetKuu** yang mampu membantu pengguna mengelola keuangan pribadi maupun keluarga secara lebih efektif, terstruktur, transparan, dan mudah digunakan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran DompetKuu

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **Research and Development (R&D)** yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa aplikasi manajemen keuangan berbasis web bernama **DompetKuu**. Metode ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada proses identifikasi dan

analisis permasalahan, tetapi juga mencakup tahapan perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi terhadap sistem yang dikembangkan.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, penelitian ini menerapkan model **Waterfall** sebagai metode pengembangan sistem. Model Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur, sistematis, dan berurutan sehingga setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu

sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pendekatan tersebut dinilai sesuai dengan pengembangan aplikasi DompetKuu karena kebutuhan sistem telah didefinisikan melalui

penyusunan **Business Requirement Document (BRD)** dan **Product Requirement Document (PRD)** sebelum proses implementasi dilakukan.

Melalui metode ini diharapkan seluruh proses pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terencana sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memenuhi tujuan penelitian.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam pengembangan aplikasi DompetKuu dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga proses evaluasi hasil implementasi. Setiap tahapan saling

berkaitan dan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan metode Waterfall.

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

1. **Identifikasi Masalah**

Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga yang masih dilakukan secara manual sehingga ditemukan berbagai kendala dalam pencatatan transaksi, pengawasan pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan.

2. **Analisis Kebutuhan**

Menganalisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan hasil observasi, studi literatur, serta penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD).

3. **Perancangan Sistem**

Menyusun rancangan sistem menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data, serta wireframe antarmuka pengguna.

4. **Implementasi Sistem**

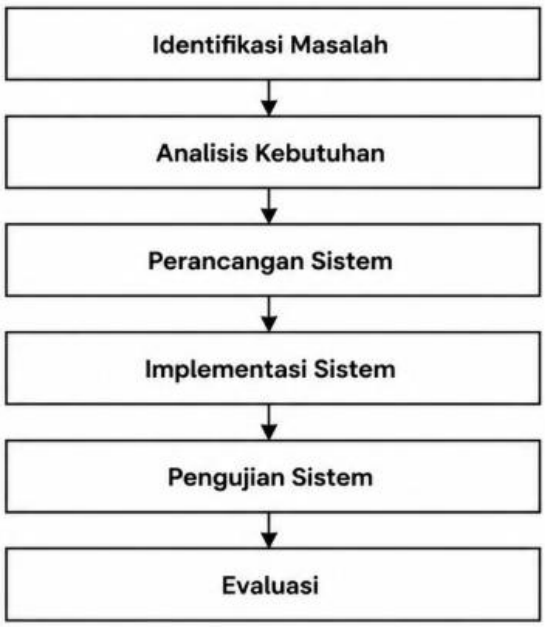
Mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker sesuai dengan hasil analisis dan perancangan sistem.

5. **Pengujian Sistem**

Melakukan pengujian menggunakan metode **Black Box Testing** dan **User Acceptance Testing (UAT)** untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

6. **Evaluasi**

Menganalisis hasil implementasi dan pengujian sebagai dasar dalam mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi serta menentukan pengembangan pada versi berikutnya.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan selama proses pengembangan aplikasi DompetKuu. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan sistem sehingga solusi yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pengguna.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga yang masih menggunakan metode pencatatan manual, baik melalui buku catatan maupun aplikasi sederhana. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pencatatan transaksi masih belum terintegrasi sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam memantau kondisi keuangan, mengelola anggaran, serta menyusun laporan keuangan secara efektif.

3.3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi, manajemen keuangan, Laravel, Filament, Livewire, MariaDB, Docker, dan metode pengembangan perangkat lunak. Studi literatur bertujuan memperoleh dasar teori yang mendukung proses pengembangan aplikasi.

3.3.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun nonfungsional sistem berdasarkan hasil observasi dan studi literatur. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian didokumentasikan ke dalam **Business Requirement Document (BRD)** dan **Product Requirement Document (PRD)** sebagai acuan dalam proses perancangan dan implementasi aplikasi DompetKuu.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Waterfall**. Model Waterfall dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang dilakukan secara berurutan

Model Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem telah dianalisis terlebih dahulu melalui penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD), sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dilakukan secara berurutan mulai dari analisis

kebutuhan hingga proses deployment sesuai dengan karakteristik metode Waterfall *(Pressman & Maxim, 2020)*.

sehingga setiap proses dapat diselesaikan secara sistematis sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahapan Waterfall yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi DompetKuu meliputi:

1. Requirements Analysis

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui proses observasi, studi literatur, serta penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement

Document (PRD). Hasil dari tahapan ini berupa daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang menjadi dasar pengembangan aplikasi.

2. System Design

Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan basis data, serta wireframe antarmuka pengguna. Seluruh rancangan digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi aplikasi.

3. Implementation

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi menggunakan teknologi sebagai berikut:

- Laravel 12
- Filament v3
- Livewire
- Blade
- MariaDB
- Docker
- Nginx

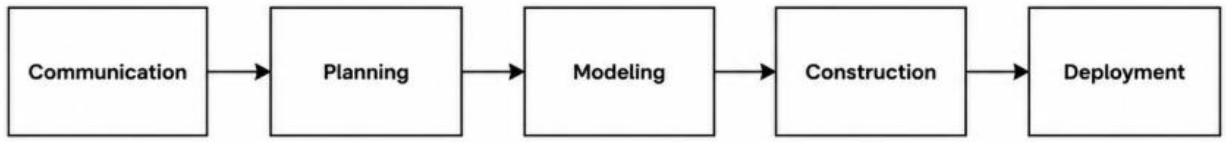
Seluruh fitur yang telah dirancang pada tahap sebelumnya diimplementasikan ke dalam aplikasi DompetKuu.

4. Testing

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan metode **Black Box Testing** untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu dilakukan **User Acceptance Testing (UAT)** untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan.

5. Deployment and Maintenance

Tahap terakhir adalah proses deployment aplikasi pada **Virtual Machine Microsoft Azure** menggunakan Docker sebagai lingkungan container. Setelah aplikasi berhasil dipublikasikan melalui domain **https://dompetkuu.my.id**, dilakukan proses evaluasi serta pemeliharaan sistem untuk memperbaiki kesalahan maupun mengembangkan fitur pada versi berikutnya.



Gambar 3.2 Model Waterfall

3.5 Perangkat Pengembangan

Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 atau setara
RAM	Minimal 16 GB
Storage	SSD 512 GB
Internet	Digunakan untuk deployment dan version control

Perangkat Lunak

Software	Keterangan
Windows 11	Sistem Operasi
Visual Studio Code	Code Editor
Docker Desktop	Containerization
Laravel 12	Backend Framework
Filament v3	Admin Panel
Livewire	Frontend Framework
Blade	Template Engine
MariaDB	Database
Git	Version Control
GitHub	Repository
Nginx	Web Server
Google Chrome	Browser

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri oleh penulis dengan memanfaatkan perangkat komputer pribadi sebagai media pengembangan aplikasi. Proses pengembangan dilakukan menggunakan lingkungan **Docker** sehingga seluruh layanan aplikasi dapat berjalan secara konsisten selama proses implementasi dan pengujian.

Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi di-*deploy* pada **Virtual Machine (VM) Microsoft Azure** yang menjalankan sistem operasi Linux. Aplikasi kemudian dipublikasikan melalui domain **https://dompetkuu.my.id** sehingga dapat diakses melalui jaringan internet untuk keperluan implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem.

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas proses analisis terhadap permasalahan yang menjadi dasar pengembangan aplikasi **DompetKuu** serta proses perancangan sistem sebelum tahap implementasi. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, sedangkan perancangan sistem bertujuan menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional maupun nonfungsional aplikasi. Hasil perancangan meliputi analisis sistem berjalan, analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan **Unified Modeling Language (UML)**, perancangan basis data, serta rancangan antarmuka pengguna yang menjadi acuan dalam proses implementasi.

4.1 Analisis Sistem Berjalan

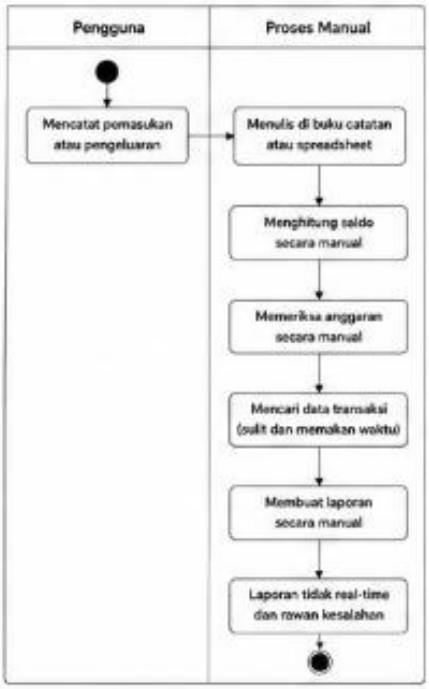
Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan keuangan yang saat ini masih dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi sederhana. Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pengguna sehingga dapat dirancang solusi yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga.

4.1.1 Proses Bisnis Sistem Berjalan

Pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga pada umumnya masih dilakukan menggunakan buku catatan, aplikasi spreadsheet, atau aplikasi pencatat transaksi sederhana. Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat secara manual sehingga proses pencarian data, perhitungan saldo, penyusunan laporan, dan evaluasi kondisi keuangan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dalam pengelolaan keuangan keluarga, proses pengawasan terhadap penggunaan uang oleh anggota keluarga, khususnya anak, juga masih dilakukan secara konvensional. Orang tua umumnya hanya mengetahui transaksi setelah pengeluaran dilakukan sehingga tidak terdapat mekanisme pengawasan maupun persetujuan sebelum transaksi terjadi. Selain itu, belum tersedia sistem yang mampu mengintegrasikan pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, target

tabungan, serta laporan keuangan dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga sesuai dengan hak akses masing-masing.



Gambar 4.1.1 Activity Diagram Sistem Berjalan

4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis yang berjalan, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.
- Pengguna mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi saldo dan riwayat transaksi secara real-time.
- Belum tersedia fitur pengelolaan anggaran (*budget*) berdasarkan kategori pengeluaran.
- Orang tua tidak dapat memantau aktivitas keuangan anak secara langsung.
- Tidak terdapat mekanisme persetujuan (*approval*) transaksi pengeluaran anak.
- Penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
- Belum tersedia media yang mampu memberikan informasi aktivitas pengguna secara terintegrasi.

4.1.3 Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dikembangkan aplikasi **DompetKuu** sebagai sistem manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan dalam satu platform.

Solusi yang ditawarkan meliputi:

- Digitalisasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
- Dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan secara real-time.
- Pengelolaan anggaran (*budget*) berdasarkan kategori transaksi.
- Pengelolaan target tabungan (*saving*) beserta progres pencapaiannya.
- Pengelolaan anggota keluarga oleh akun **Parent**.
- Mekanisme **Transaction Request** dan **Approval** transaksi pengeluaran **Child** oleh **Parent**.
- Sistem notifikasi menggunakan **Laravel Database Notification**.
- Dashboard monitoring keuangan keluarga.
- Activity Log untuk mencatat aktivitas pengguna.
- Laporan keuangan berdasarkan periode tertentu.

4.2 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem yang harus dipenuhi selama proses pengembangan aplikasi DompetKuu. Kebutuhan sistem dibedakan menjadi kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, dan kebutuhan pengguna berdasarkan hak akses masing-masing.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh aplikasi agar seluruh proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan implementasi sistem, fitur utama yang tersedia pada aplikasi **DompetKuu** meliputi:

- Registrasi akun.
- Login menggunakan email dan password.

- **Autentikasi menggunakan akun Google (Google Login).**
- Logout.
- Manajemen pengguna.
- Manajemen anggota keluarga (*Family Member*).
- Manajemen kategori transaksi.
- Manajemen pemasukan (*Income*).
- Manajemen pengeluaran (*Expense*).
- Manajemen **Transaction Request**.
- Persetujuan (*Approval*) transaksi pengeluaran oleh **Parent**.
- Manajemen anggaran (*Budget*).
- Manajemen target tabungan (*Saving*).
- Dashboard sesuai dengan hak akses pengguna.
- Laravel Database Notification.
- Activity Log.
- Laporan keuangan.
- Panduan penggunaan aplikasi.

4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan nonfungsional agar memiliki performa yang baik, aman, dan mudah digunakan.

Hardware

- Processor minimal Dual Core.
- RAM minimal 4 GB.
- Penyimpanan minimal 20 GB.

Software

- Laravel 12
- PHP 8.3

- Filament v3
- Livewire
- Blade
- MariaDB
- Docker
- Nginx
- Visual Studio Code
- Git
- GitHub

Keamanan

- Password menggunakan algoritma BCrypt.
- Role Based Access Control (RBAC).
- Middleware Authentication.
- CSRF Protection.
- Validasi input pengguna.

Performa

- Dashboard dapat dimuat dengan cepat.
- Query database dioptimalkan menggunakan Eloquent ORM.
- Sistem mampu menangani banyak transaksi secara bersamaan.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan.

4.2.3 Analisis Pengguna (Role)

Aplikasi DompetKuu menerapkan konsep **Role Based Access Control (RBAC)** sehingga setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai perannya.

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola pengguna, kategori transaksi, panduan aplikasi, activity log, serta melakukan monitoring terhadap aktivitas sistem.

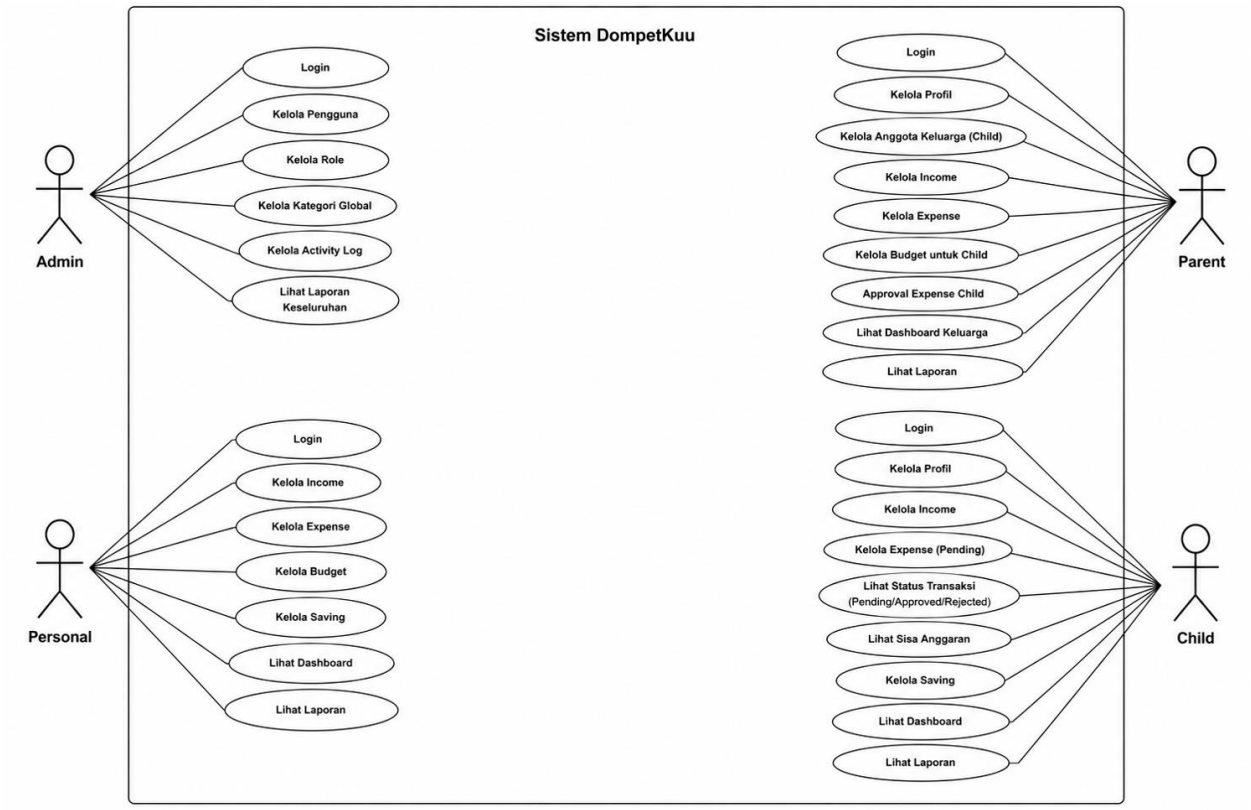
Parent	Mengelola anggota keluarga, membuat anggaran, memantau kondisi keuangan keluarga, melihat laporan, serta melakukan persetujuan (*approval*) terhadap Transaction Request yang diajukan oleh Child.
Child	Mengajukan Transaction Request, mencatat pemasukan dan pengeluaran, melihat status persetujuan transaksi, mengelola tabungan, serta melihat dashboard pribadi.
Personal	Mengelola pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, laporan keuangan, dan dashboard pribadi tanpa melalui proses approval keluarga.

4.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan sebagai acuan dalam proses implementasi aplikasi DompetKuu. Perancangan dilakukan menggunakan Unified Modeling Language (UML) serta Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan proses bisnis, interaksi pengguna dengan sistem, serta struktur basis data.

4.3.1 Use Case Diagram

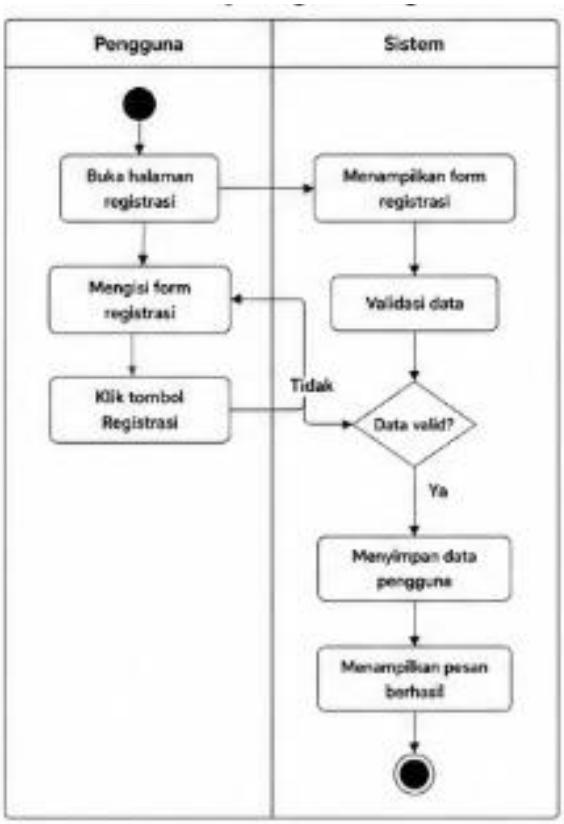
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan seluruh fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna berdasarkan hak akses yang dimiliki.



Gambar 4.3.1 Use Case Diagram

4.3.2 Activity Diagram Registrasi

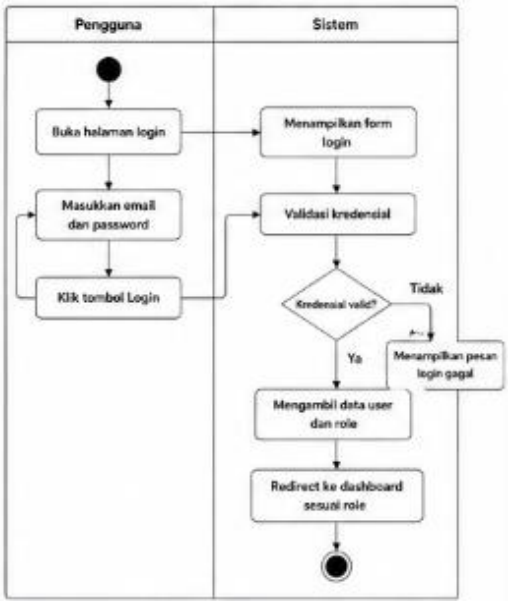
Activity Diagram Registrasi menggambarkan alur proses pembuatan akun baru mulai dari pengguna mengisi data registrasi hingga data berhasil disimpan ke dalam sistem.



4.3.2 Activity Diagram Registrasi

4.3.3 Activity Diagram Login

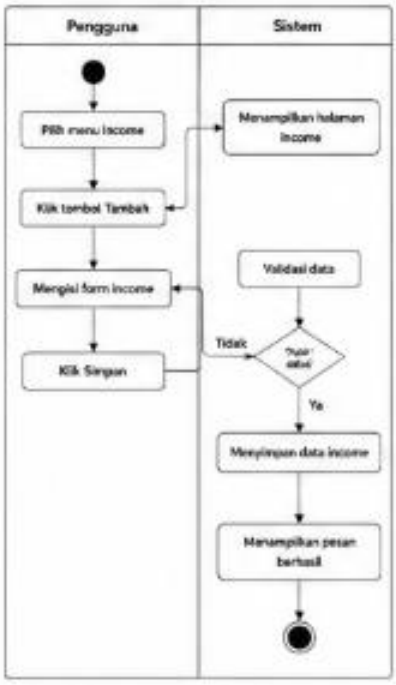
Menjelaskan alur autentikasi pengguna mulai dari memasukkan email dan password hingga sistem mengarahkan pengguna menuju dashboard sesuai role.



4.3.3 Activity Diagram Login

4.3.4 Activity Diagram Income

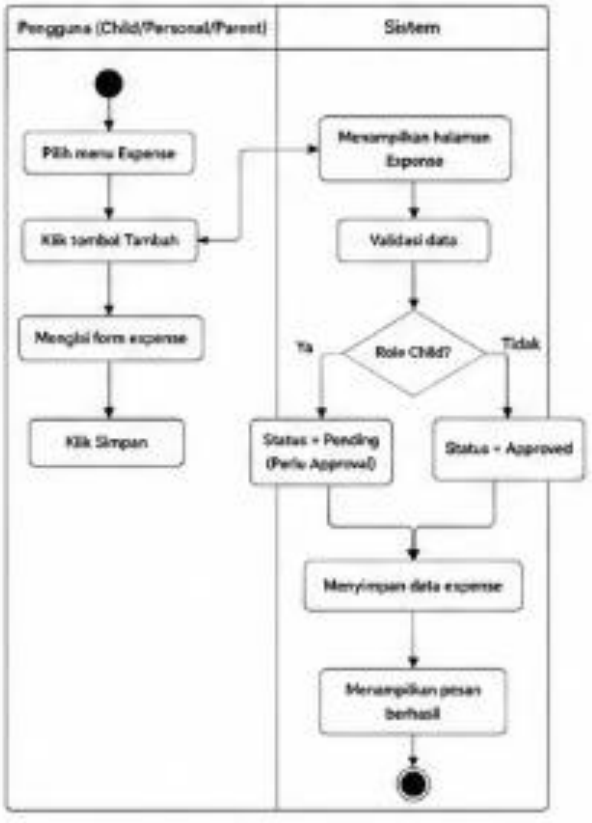
Menjelaskan proses pencatatan pemasukan oleh pengguna.



4.3.4 Activity Diagram Income

4.3.5 Activity Diagram Expense

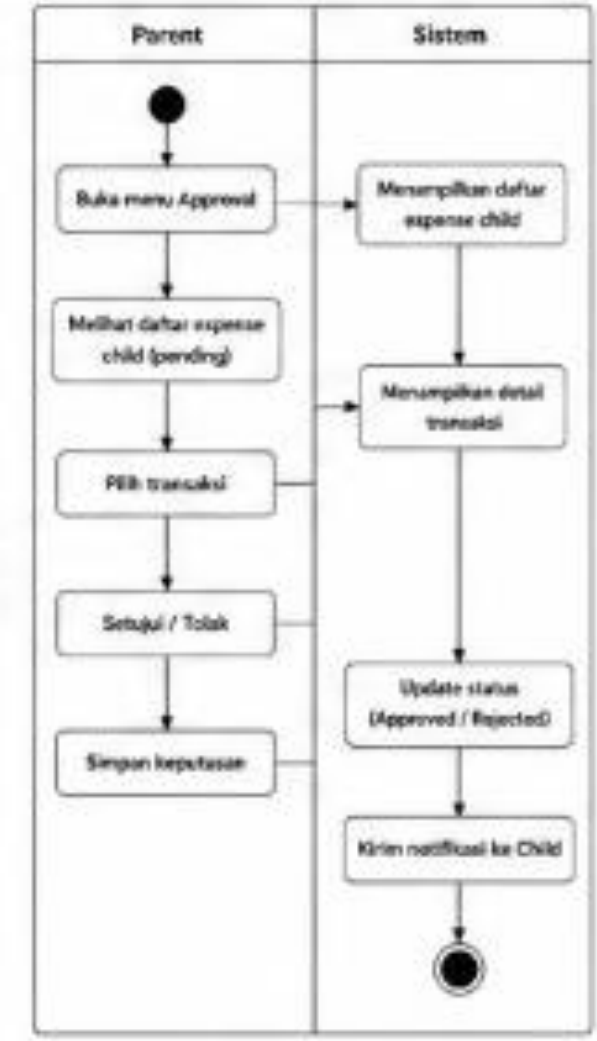
Menjelaskan proses pencatatan pengeluaran beserta mekanisme approval untuk Child.



4.3.5 Activity Diagram Expense

4.3.6 Activity Diagram Approval

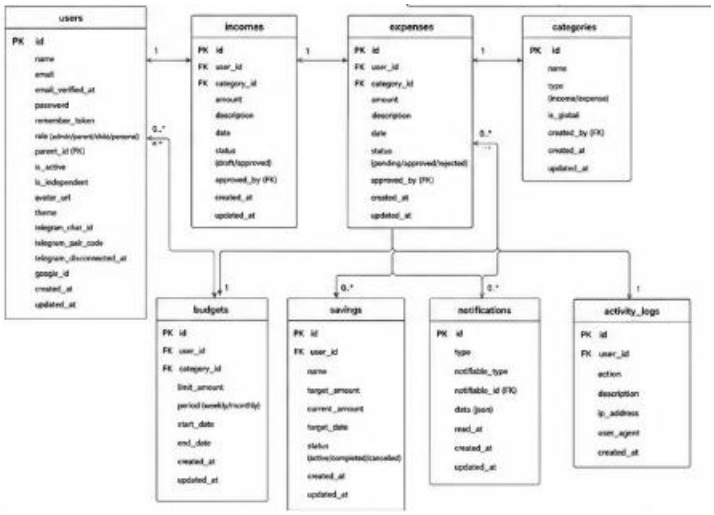
Menjelaskan proses persetujuan transaksi pengeluaran Child oleh Parent.



4.3.6 Activity Diagram Approval

4.3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas yang digunakan dalam aplikasi DompetKuu.



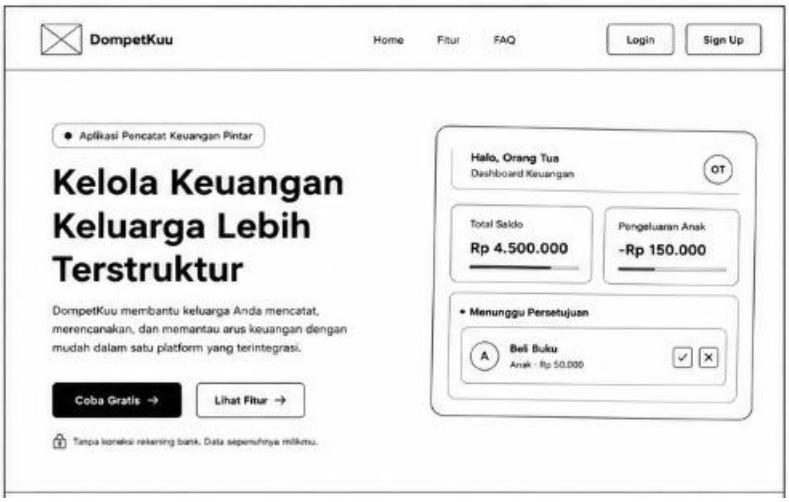
Gambar 4.3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka (User Interface) dilakukan untuk memberikan gambaran visual mengenai tampilan aplikasi sebelum proses implementasi dilakukan. Perancangan ini bertujuan agar setiap halaman yang dikembangkan memiliki alur penggunaan yang mudah dipahami, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Wireframe digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sehingga implementasi antarmuka dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

4.4.1 Wireframe Landing Page

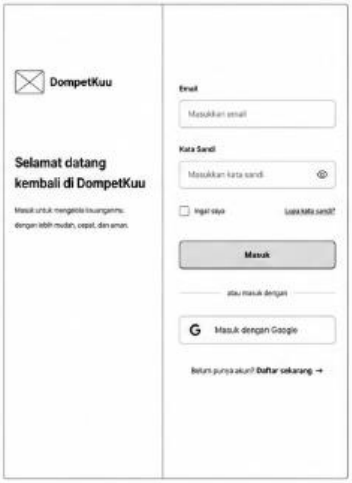
Landing Page merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi DompetKuu. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi mengenai aplikasi, fitur utama yang tersedia, serta menyediakan akses menuju halaman login dan registrasi.



Gambar 4.4.1 Wireframe Landing Page

4.4.2 Wireframe Halaman Login

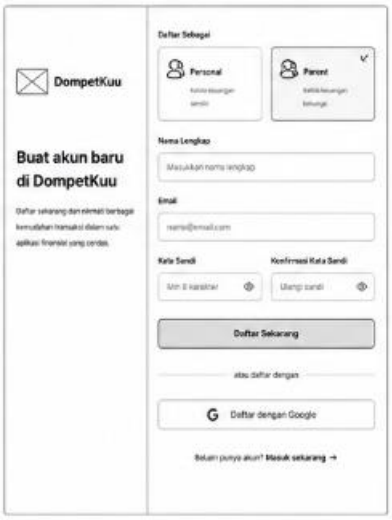
Halaman Login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar, kemudian sistem akan memverifikasi data tersebut sebelum mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan role yang dimiliki.



Gambar 4.4.2 Wireframe Halaman Login

4.4.3 Wireframe Halaman Registrasi

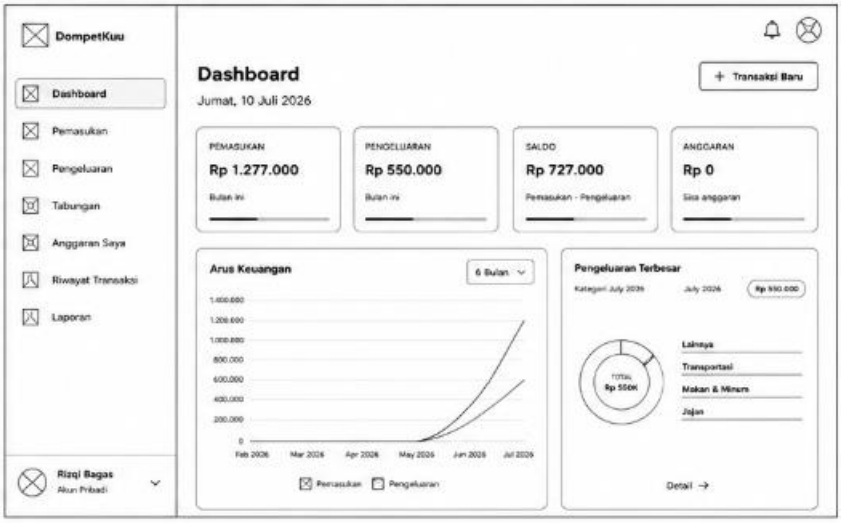
Halaman Registrasi digunakan untuk membuat akun baru. Pada halaman ini pengguna dapat memilih jenis akun yang akan digunakan, yaitu akun **Personal** atau **Parent**, kemudian mengisi data yang diperlukan sebelum akun disimpan ke dalam sistem.



Gambar 4.4.3 Wireframe Halaman Registrasi

4.4.4 Wireframe Dashboard Personal

Dashboard Personal menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, seperti total pemasukan, total pengeluaran, saldo, anggaran, tabungan, serta grafik transaksi. Halaman ini menjadi pusat informasi setelah pengguna berhasil melakukan login.



Gambar 4.4.4 Wireframe Dashboard Personal

4.4.5 Wireframe Halaman Income

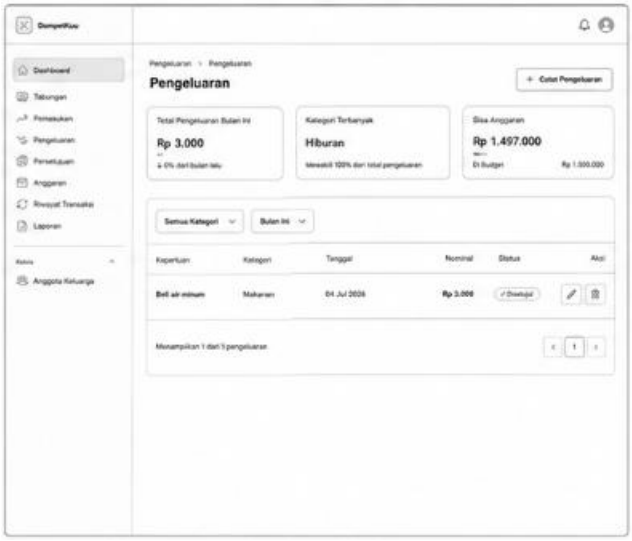
Halaman Income digunakan untuk mengelola data pemasukan pengguna. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat daftar transaksi pemasukan yang telah tercatat.



Gambar 4.4.5 Wireframe Halaman Income

4.4.6 Wireframe Halaman Expense

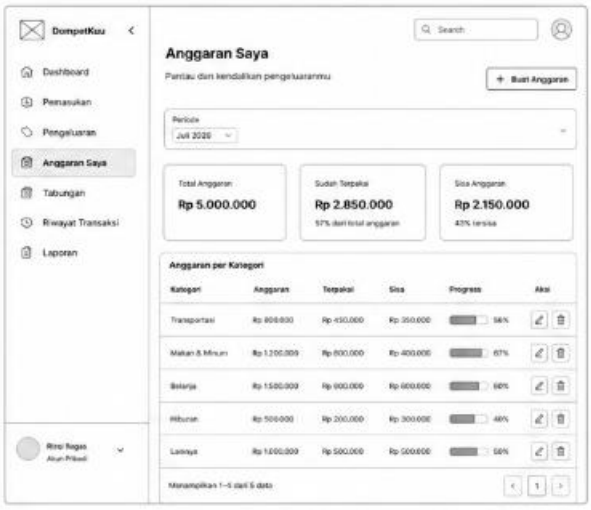
Halaman Expense digunakan untuk mengelola data pengeluaran. Selain mencatat transaksi pengeluaran, halaman ini juga menampilkan status transaksi, khususnya untuk akun Child yang memerlukan proses persetujuan dari Parent.



Gambar 4.4.6 Wireframe Halaman Expense

4.4.7 Wireframe Halaman Budget

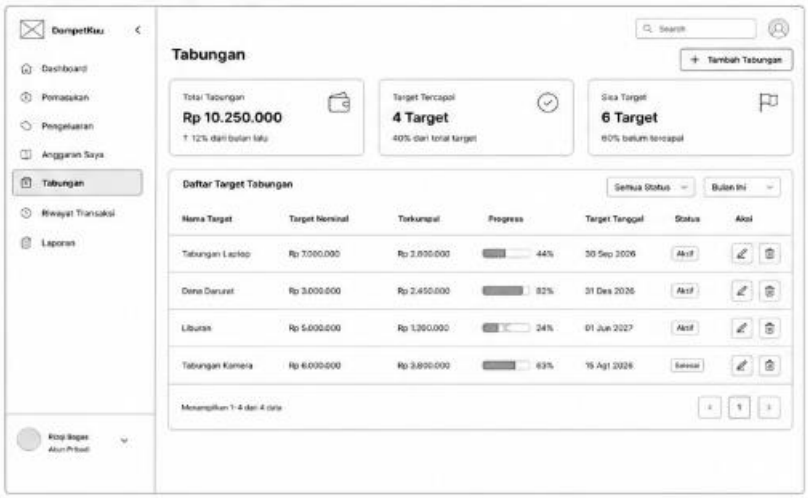
Halaman Budget digunakan untuk mengelola anggaran berdasarkan kategori transaksi dan periode tertentu. Informasi total anggaran, anggaran yang telah digunakan, serta sisa anggaran ditampilkan untuk membantu pengguna mengontrol pengeluaran.



Gambar 4.4.7 Wireframe Halaman Budget

4.4.8 Wireframe Halaman Saving

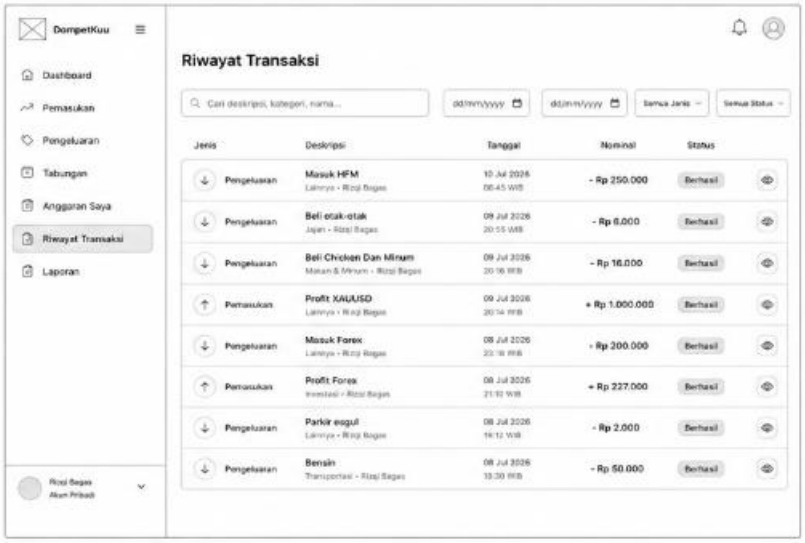
Halaman Saving digunakan untuk membuat target tabungan serta memantau perkembangan tabungan yang dimiliki pengguna. Informasi target, jumlah tabungan saat ini, dan sisa target ditampilkan pada halaman ini.



Gambar 4.4.8 Wireframe Halaman Saving

4.4.9 Wireframe Halaman Riwayat Transaksi

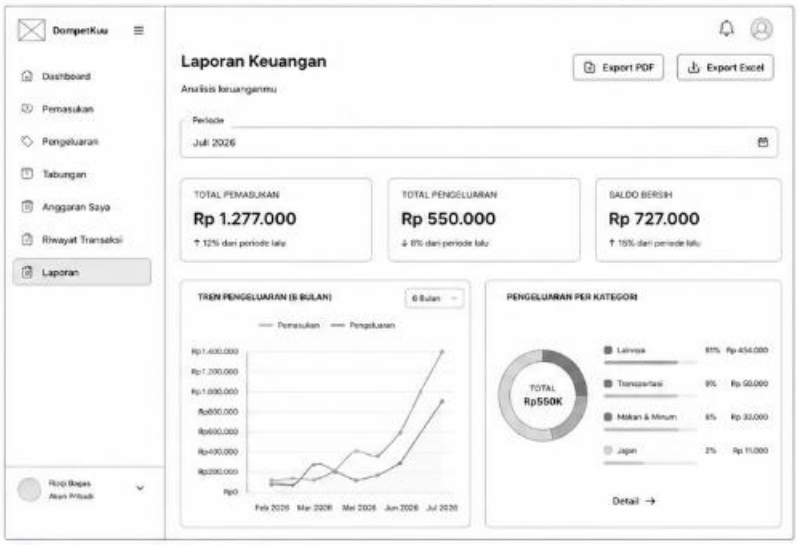
Halaman Riwayat Transaksi digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi pemasukan maupun pengeluaran yang pernah dilakukan. Pengguna dapat melakukan pencarian maupun penyaringan data berdasarkan jenis transaksi dan periode tertentu.



Gambar 4.4.9 Wireframe Halaman Riwayat Transaksi

4.4.10 Wireframe Halaman Laporan Keuangan

Halaman Laporan Keuangan digunakan untuk menyajikan ringkasan kondisi keuangan dalam bentuk tabel maupun grafik berdasarkan periode tertentu. Halaman ini juga menyediakan fitur ekspor laporan sesuai kebutuhan pengguna.



Gambar 4.4.10 Wireframe Halaman Laporan Keuangan

4.4.11 Wireframe Dashboard Parent

Dashboard Parent menampilkan informasi kondisi keuangan keluarga secara keseluruhan, termasuk transaksi anak yang memerlukan persetujuan, ringkasan saldo keluarga, serta aktivitas keuangan setiap anggota keluarga.



Gambar 4.4.11 Wireframe Dashboard Parent

4.4.12 Wireframe Dashboard Child

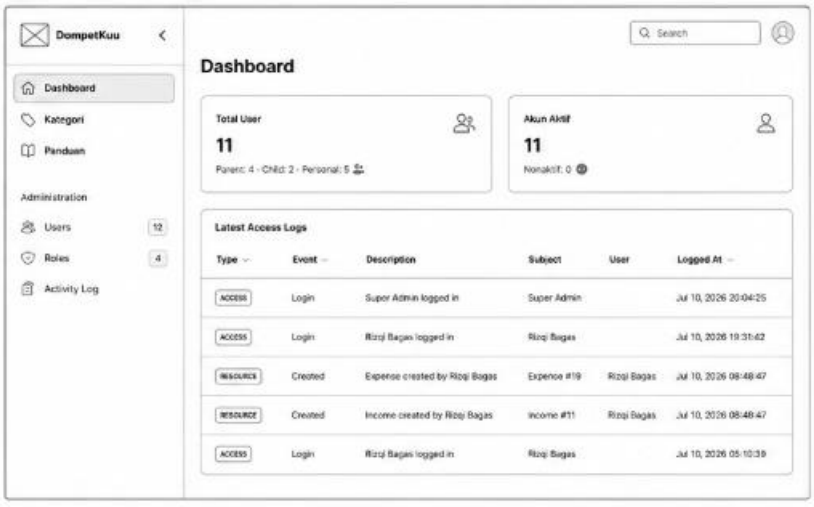
Dashboard Child menampilkan ringkasan keuangan milik anak, seperti total pemasukan, total pengeluaran, sisa anggaran, tabungan, serta status persetujuan transaksi yang telah diajukan kepada Parent.



Gambar 4.4.12 Wireframe Dashboard Child

4.4.13 Wireframe Dashboard Admin

Dashboard Admin digunakan untuk melakukan monitoring terhadap seluruh aktivitas sistem. Halaman ini menampilkan informasi jumlah pengguna, data kategori transaksi, serta aktivitas pengguna melalui fitur **Activity Log**, sehingga memudahkan administrator dalam mengelola aplikasi.



Gambar 4.4.13 Wireframe Dashboard Admin

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi aplikasi DompetKuu dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan rancangan sistem yang telah disusun pada bab sebelumnya. Seluruh fitur dikembangkan menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur serta mudah dipelihara.

5.1.1 Lingkungan Pengembangan

Pengembangan aplikasi DompetKuu dilakukan menggunakan beberapa perangkat lunak yang saling terintegrasi untuk mendukung proses implementasi, pengujian, hingga deployment sistem. Framework utama yang digunakan adalah **Laravel 12** dengan **Filament v3** sebagai admin panel. Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan **Blade**, **Livewire**, dan **Alpine.js**, sedangkan proses penyimpanan data memanfaatkan **MariaDB** sebagai sistem manajemen basis data.

Seluruh layanan aplikasi dijalankan menggunakan **Docker** sehingga lingkungan pengembangan menjadi lebih konsisten dan mudah dipindahkan ke server produksi. Pengelolaan source code dilakukan menggunakan **Git** dan **GitHub**, sedangkan proses pengembangan aplikasi menggunakan **Visual Studio Code** sebagai Integrated Development Environment (IDE).

Tabel 5.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Spesifikasi
Framework	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Blade, Livewire, Alpine.js
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Container	Docker
Version Control	Git & GitHub
IDE	Visual Studio Code
Operating System	Ubuntu (WSL)

Deployment Server	Microsoft Azure Virtual Machine

Implementasi lingkungan pengembangan menggunakan Docker memberikan keuntungan berupa konsistensi konfigurasi antar perangkat, kemudahan dalam proses deployment, serta mempermudah pengelolaan layanan seperti PHP, Nginx, dan MariaDB yang berjalan secara terpisah dalam container.

5.1.2 Implementasi Database

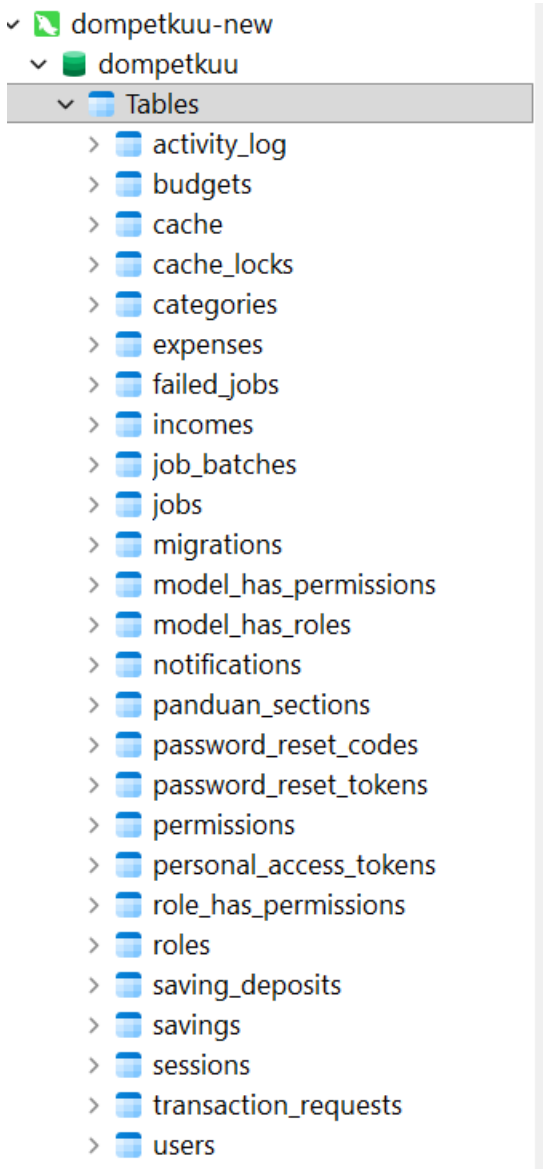
Implementasi database dilakukan menggunakan **MariaDB** sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dibangun berdasarkan **Entity Relationship Diagram (ERD)** yang telah dirancang pada Bab IV. Seluruh tabel dibuat menggunakan fitur **Laravel Migration** sehingga proses pembuatan, perubahan, maupun pemeliharaan struktur basis data dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Database DompetKuu terdiri atas beberapa tabel utama yang saling berhubungan untuk mendukung seluruh proses bisnis aplikasi. Tabel-tabel tersebut meliputi tabel **users**, **categories**, **incomes**, **expenses**, **budgets**, **savings**, **saving_deposits**, **transaction_requests**, **family_members**, **notifications**, **activity_logs**, serta tabel pendukung lainnya yang digunakan oleh framework Laravel maupun Filament.

Setiap tabel memiliki relasi yang dirancang sesuai kebutuhan sistem sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data dapat dilakukan secara efisien. Sebagai contoh, tabel **users** memiliki hubungan dengan tabel transaksi pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, serta anggota keluarga sehingga setiap data yang dimiliki pengguna dapat dikelola secara terintegrasi.

Proses implementasi database dilakukan melalui Laravel Migration menggunakan Artisan sehingga seluruh struktur database dapat dibangun secara otomatis tanpa harus membuat tabel secara manual. Setelah seluruh migration berhasil dijalankan, dilakukan proses verifikasi

menggunakan **Navicat Premium** untuk memastikan bahwa seluruh tabel beserta relasinya telah terbentuk sesuai dengan rancangan.



Gambar 5.1 Implementasi Database pada Navicat

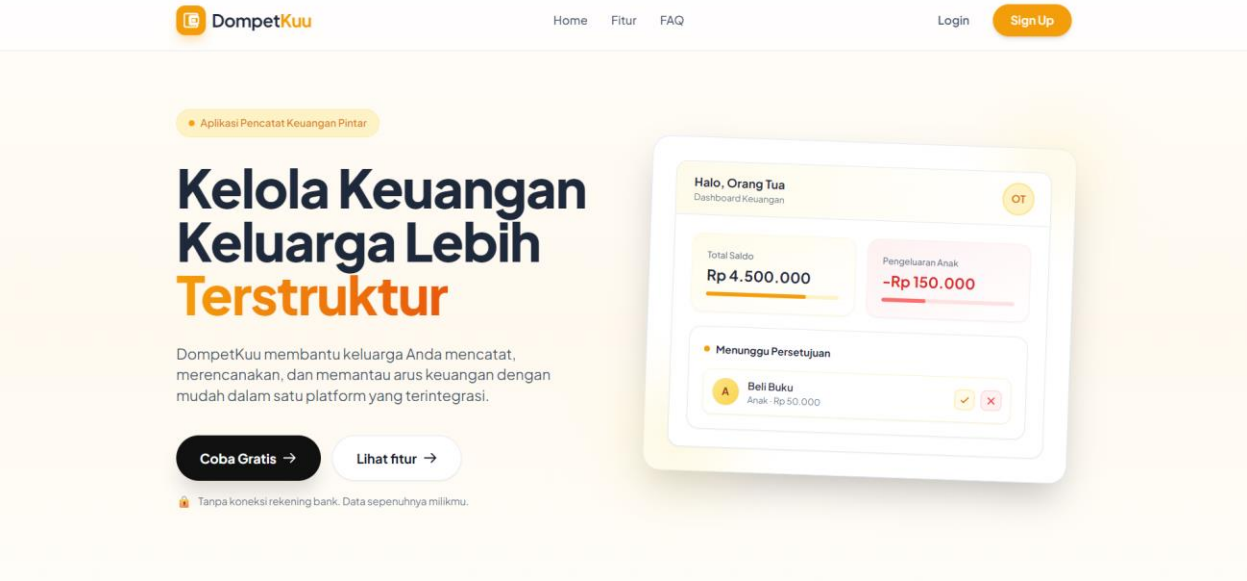
5.1.3 Implementasi Landing Page

Landing Page merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi DompetKuu. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi mengenai aplikasi sekaligus menjadi pintu masuk bagi pengguna untuk melakukan proses autentikasi maupun registrasi akun.

Landing Page dirancang menggunakan Blade dan Tailwind CSS dengan tampilan yang responsif sehingga dapat diakses melalui berbagai ukuran perangkat. Halaman ini menampilkan informasi

mengenai tujuan aplikasi, fitur-fitur utama, manfaat penggunaan sistem, serta navigasi menuju halaman Login dan Registrasi.

Selain memberikan informasi mengenai aplikasi, Landing Page juga bertujuan memberikan pengalaman awal yang baik kepada pengguna melalui tampilan antarmuka yang sederhana, modern, dan mudah dipahami.



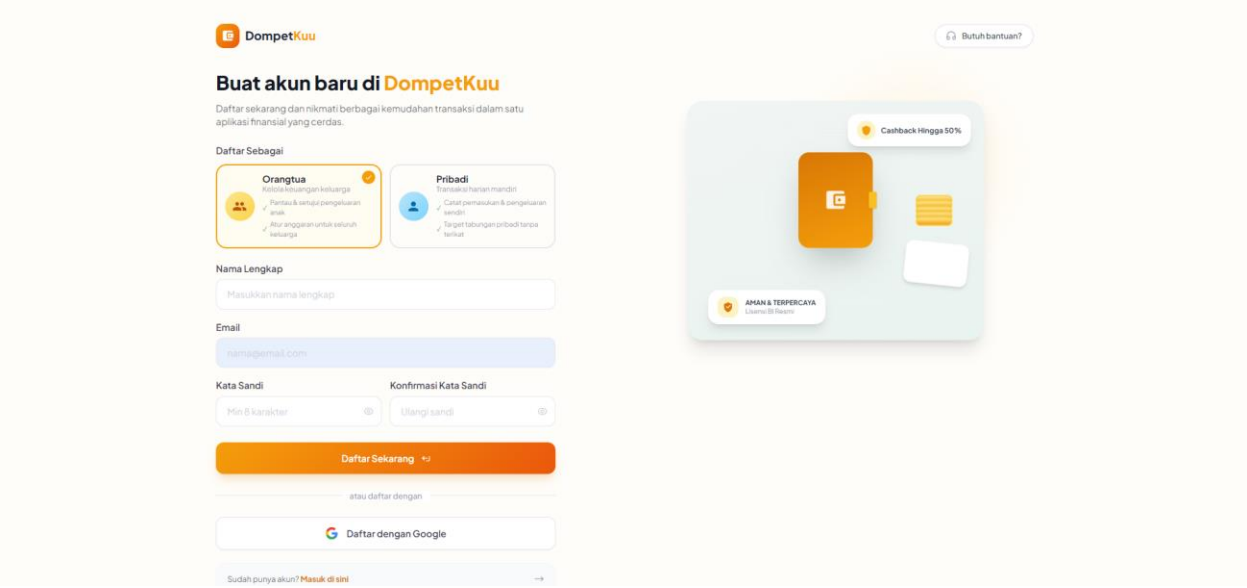
Gambar 5.2 Implementasi Landing Page

5.1.4 Implementasi Registrasi

Halaman Registrasi digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun untuk melakukan proses pendaftaran ke dalam sistem. Pada tahap registrasi, pengguna diminta mengisi beberapa informasi seperti nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta memilih jenis akun yang akan digunakan sesuai kebutuhan.

Sistem melakukan proses validasi terhadap seluruh data yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila data yang diberikan telah memenuhi ketentuan, maka informasi pengguna akan disimpan ke dalam database menggunakan mekanisme hashing password sehingga keamanan data tetap terjaga.

Selain registrasi sebagai pengguna **Personal**, sistem juga menyediakan registrasi sebagai akun **Parent** yang nantinya dapat menambahkan anggota keluarga ke dalam aplikasi.



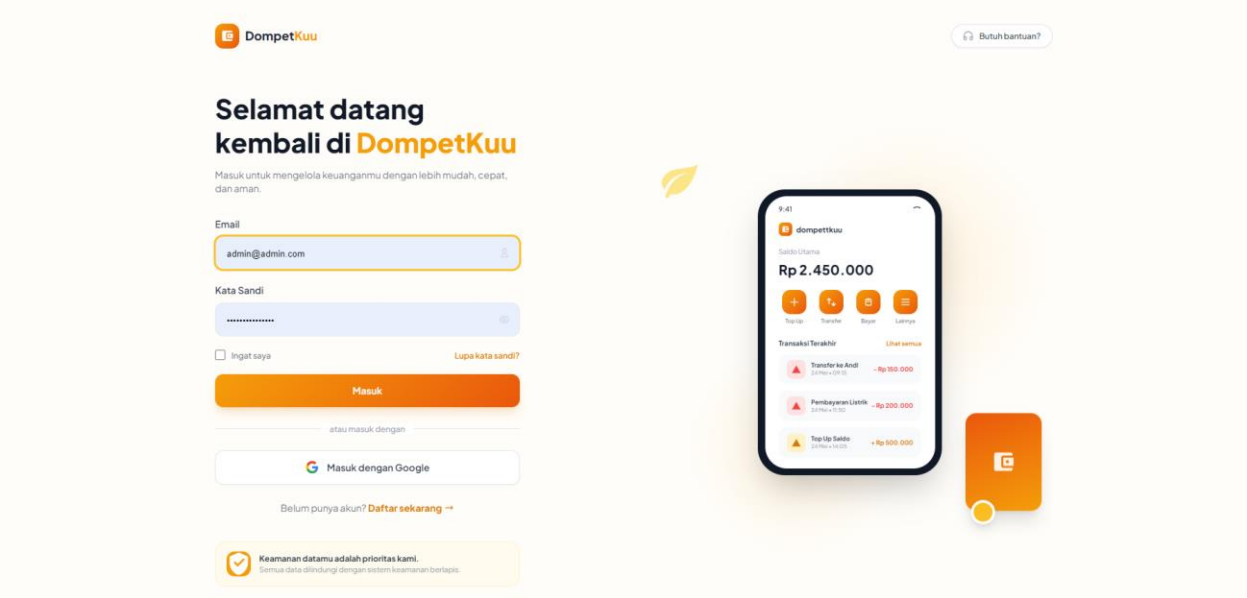
Gambar 5.3 Implementasi Registrasi

5.1.5 Implementasi Login

Halaman Login merupakan media autentikasi yang digunakan oleh pengguna sebelum dapat mengakses aplikasi DompetKuu. Pengguna dapat melakukan login menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem.

Pada saat proses autentikasi, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna. Apabila informasi yang diberikan sesuai dengan data yang tersimpan pada database, maka pengguna akan diarahkan menuju dashboard sesuai dengan role masing-masing, yaitu **Admin**, **Parent**, **Child**, maupun **Personal**.

Selain melakukan autentikasi, sistem juga menerapkan mekanisme pembatasan hak akses menggunakan **Role Based Access Control (RBAC)** sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses menu sesuai dengan peran yang dimiliki.



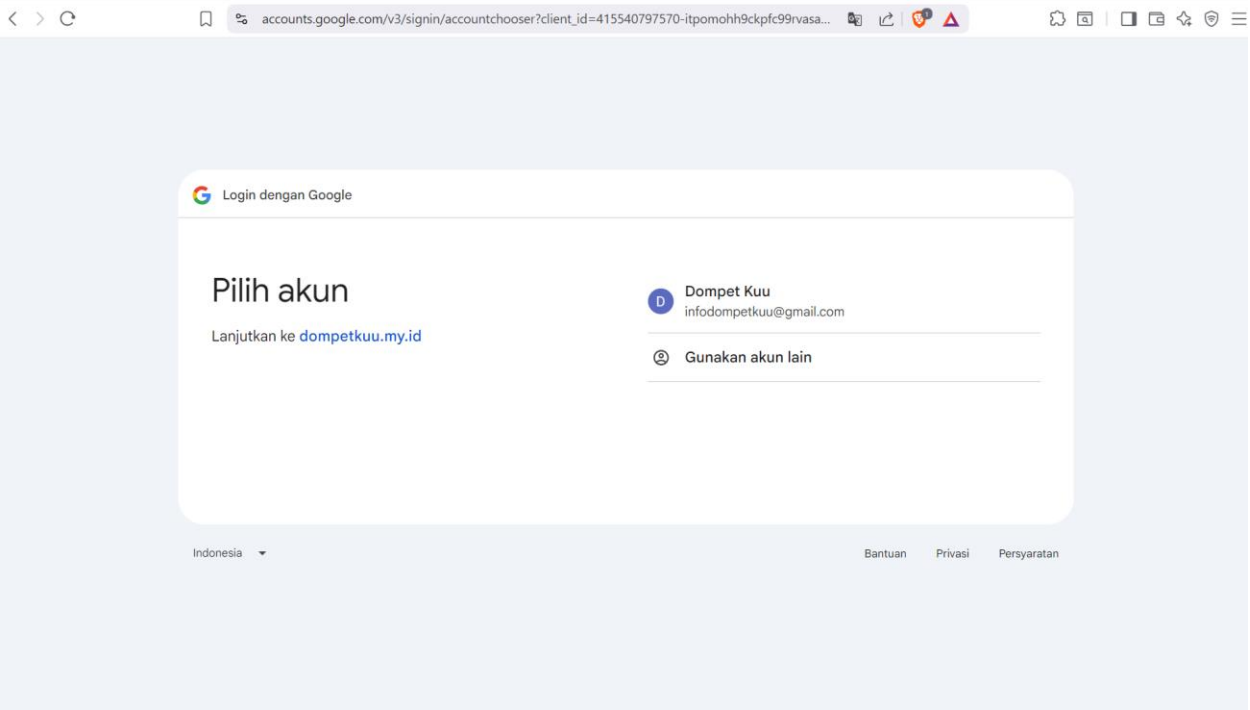
Gambar 5.4 Implementasi Login

5.1.6 Implementasi Google Login

Selain menggunakan email dan kata sandi, aplikasi DompetKuu juga menyediakan fitur autentikasi menggunakan akun Google melalui layanan **Google OAuth**. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan proses login tanpa harus membuat akun secara manual.

Pada proses autentikasi, pengguna cukup memilih tombol **Login with Google**, kemudian sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman autentikasi Google. Setelah proses verifikasi berhasil dilakukan, sistem akan memperoleh informasi identitas pengguna seperti nama dan alamat email, kemudian melakukan proses login secara otomatis. Apabila pengguna belum pernah terdaftar sebelumnya, sistem akan membuat akun baru menggunakan data yang diperoleh dari layanan Google.

Implementasi Google Login memanfaatkan **Laravel Socialite** sehingga proses integrasi dengan layanan autentikasi Google dapat dilakukan secara aman dan sesuai dengan standar OAuth 2.0.



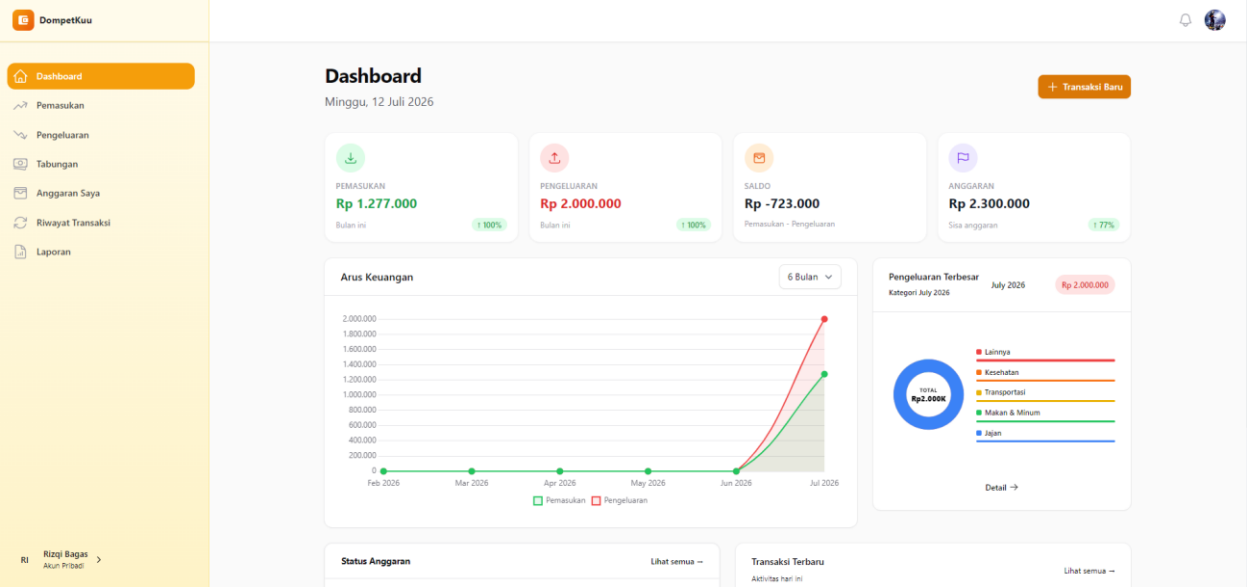
Gambar 5.5 Implementasi Google Login

5.1.7 Implementasi Dashboard Personal

Dashboard Personal merupakan halaman utama bagi pengguna dengan role Personal setelah berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan pengguna melalui penyajian informasi yang ringkas, interaktif, dan mudah dipahami.

Pada halaman dashboard ditampilkan berbagai informasi penting seperti total pemasukan, total pengeluaran, saldo saat ini, jumlah transaksi, progres tabungan, serta penggunaan anggaran berdasarkan kategori. Selain itu, dashboard juga menyajikan grafik transaksi bulanan sehingga pengguna dapat memantau pola pemasukan dan pengeluaran secara visual.

Seluruh data yang ditampilkan diperoleh secara otomatis dari transaksi yang tersimpan pada database dan diperbarui secara real-time menggunakan komponen Filament Widget dan Livewire. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh informasi keuangan yang selalu sesuai dengan kondisi terkini.



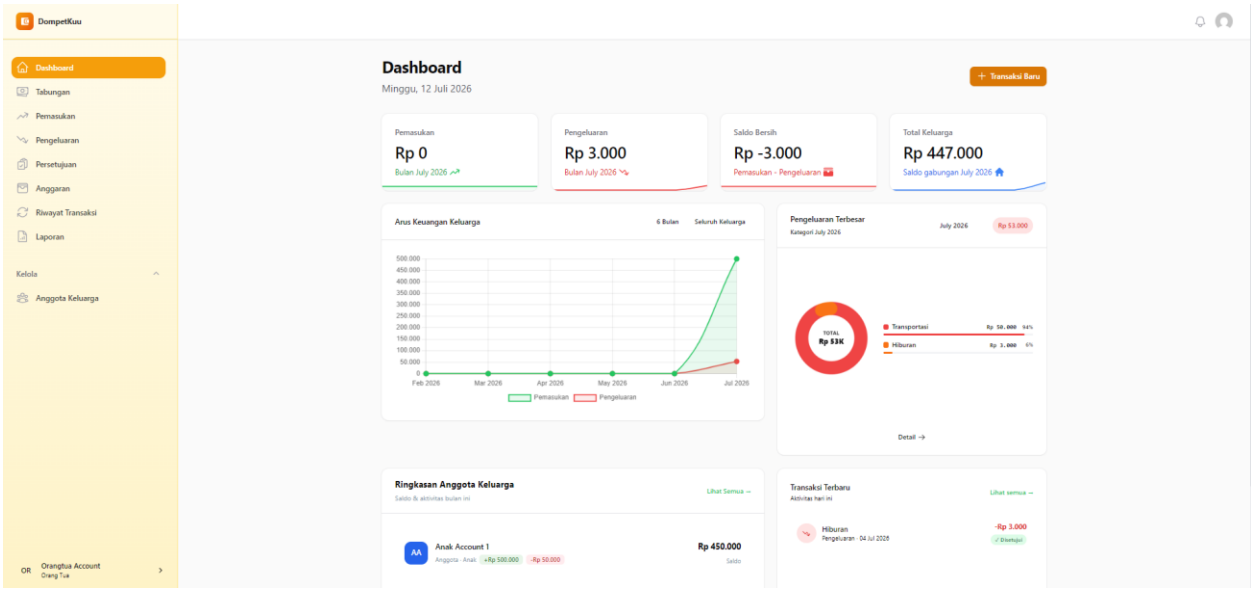
Gambar 5.6 Implementasi Dashboard Personal

5.1.8 Implementasi Dashboard Parent

Dashboard **Parent** merupakan halaman utama yang digunakan oleh pengguna dengan peran **Parent** setelah berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem. Dashboard ini dirancang untuk membantu orang tua dalam memantau kondisi keuangan keluarga secara keseluruhan melalui penyajian informasi yang ringkas, informatif, dan mudah dipahami.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard meliputi total pemasukan keluarga, total pengeluaran, saldo terkini, jumlah transaksi, perkembangan transaksi bulanan, serta informasi mengenai penggunaan anggaran berdasarkan kategori. Selain itu, dashboard juga menampilkan daftar **Transaction Request** yang diajukan oleh akun **Child** sehingga Parent dapat segera melakukan proses persetujuan maupun penolakan transaksi.

Seluruh data yang ditampilkan diperoleh secara otomatis dari database MariaDB dan diperbarui secara real-time menggunakan komponen **Filament Widget** sehingga informasi yang diterima pengguna selalu sesuai dengan kondisi terbaru.



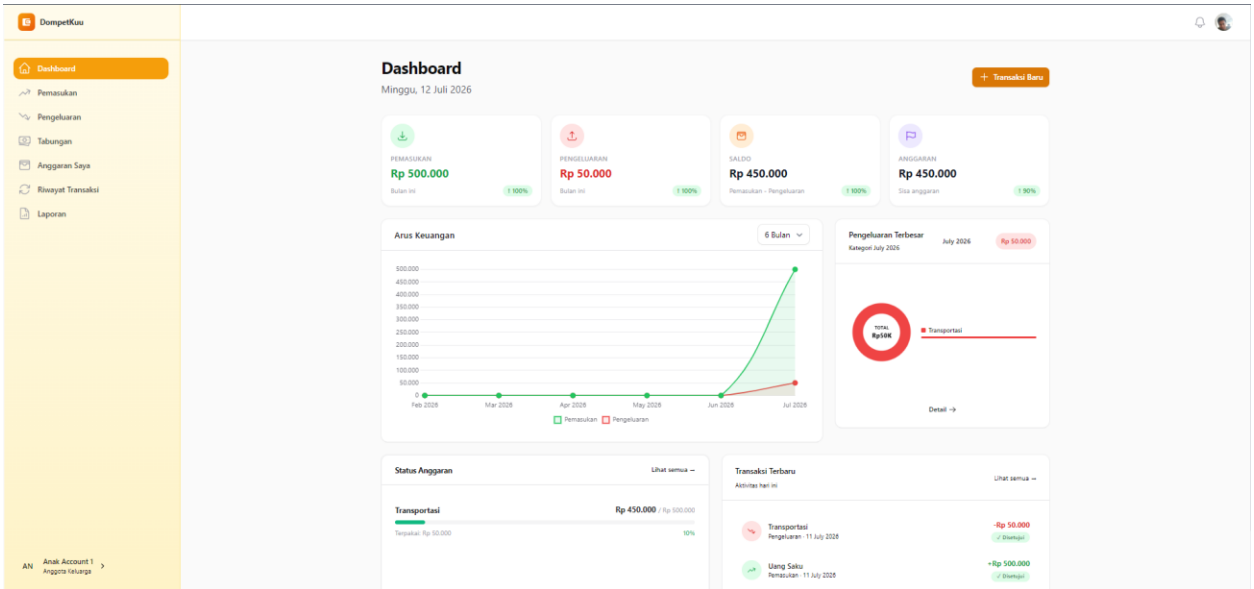
Gambar 5.7 Implementasi Dashboard Parent

5.1.9 Implementasi Dashboard Child

Dashboard **Child** merupakan halaman utama yang digunakan oleh pengguna dengan role **Child**. Dashboard ini dirancang agar pengguna dapat melihat informasi mengenai kondisi keuangan pribadi tanpa memiliki akses terhadap data keuangan anggota keluarga lainnya.

Halaman dashboard menampilkan informasi berupa total pemasukan, total pengeluaran, saldo, progres tabungan, penggunaan anggaran, serta daftar transaksi yang masih menunggu proses persetujuan dari Parent. Selain itu, pengguna juga dapat melihat status transaksi yang telah disetujui maupun ditolak sehingga proses monitoring transaksi menjadi lebih mudah.

Dashboard dibangun menggunakan **Filament Widget** yang terhubung langsung dengan database sehingga seluruh informasi akan diperbarui secara otomatis setiap terjadi perubahan data.



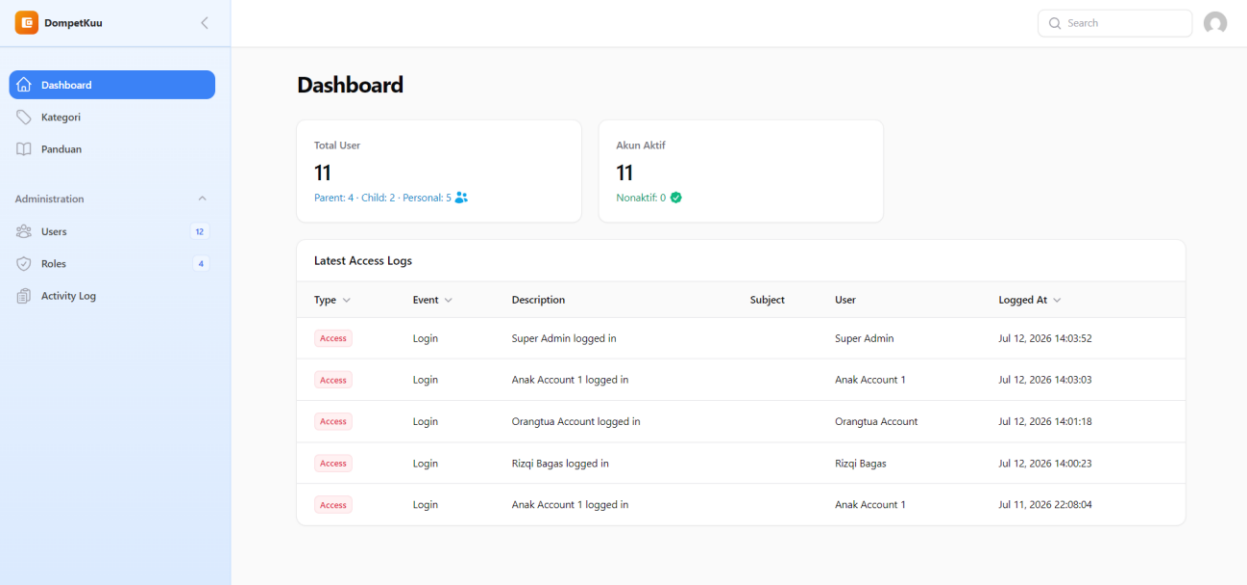
Gambar 5.8 Implementasi Dashboard Child

5.1.10 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard **Admin** digunakan sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas sistem. Berbeda dengan dashboard pengguna lainnya, Dashboard Admin menyediakan informasi mengenai kondisi aplikasi secara keseluruhan sehingga administrator dapat melakukan proses monitoring terhadap seluruh pengguna dan aktivitas yang terjadi pada sistem.

Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah pengguna, jumlah transaksi, jumlah kategori, aktivitas pengguna terbaru, serta statistik penggunaan aplikasi. Selain itu, Dashboard Admin juga menyediakan akses menuju seluruh menu administrasi seperti manajemen pengguna, kategori transaksi, panduan aplikasi, serta monitoring **Activity Log**.

Dashboard dikembangkan menggunakan komponen **Filament Dashboard** sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan terstruktur.



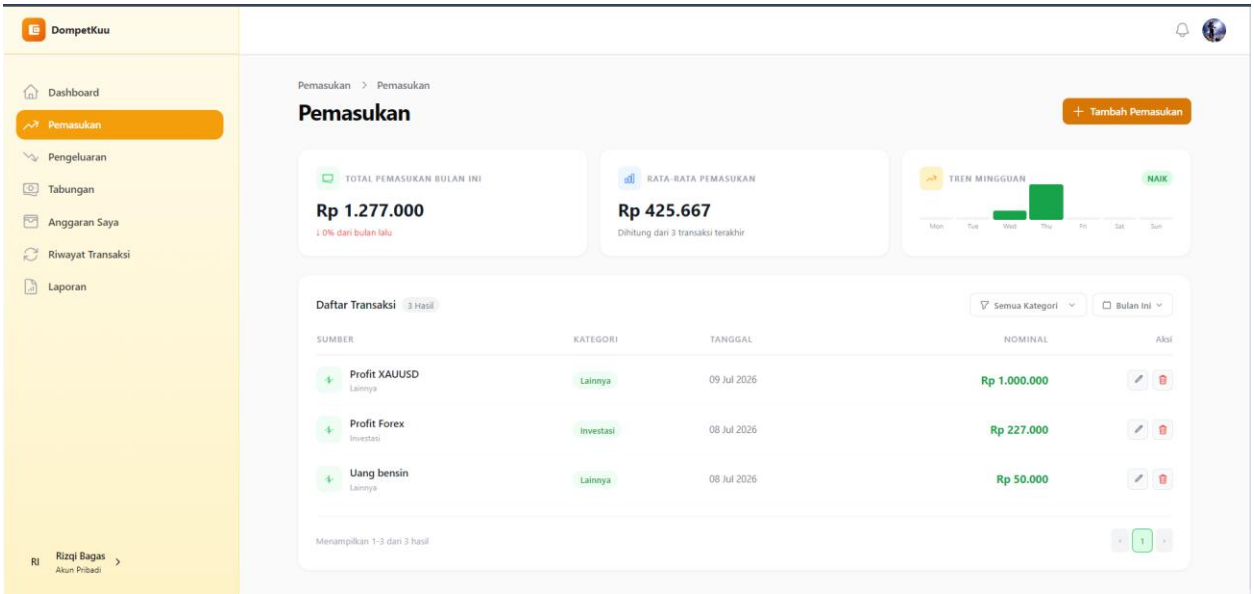
Gambar 5.9 Implementasi Dashboard Admin

5.1.11 Implementasi Pencatatan Pemasukan (Income)

Fitur **Income** digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan yang diterima oleh pengguna. Setiap transaksi pemasukan disimpan berdasarkan kategori, nominal, tanggal transaksi, serta keterangan tambahan sehingga riwayat pemasukan dapat terdokumentasi dengan baik.

Pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, maupun melihat kembali data pemasukan yang telah tersimpan. Sistem melakukan validasi terhadap seluruh data yang dimasukkan sebelum proses penyimpanan dilakukan sehingga kualitas data tetap terjaga.

Data pemasukan yang berhasil disimpan akan langsung memengaruhi saldo pengguna dan ditampilkan pada dashboard serta laporan keuangan.



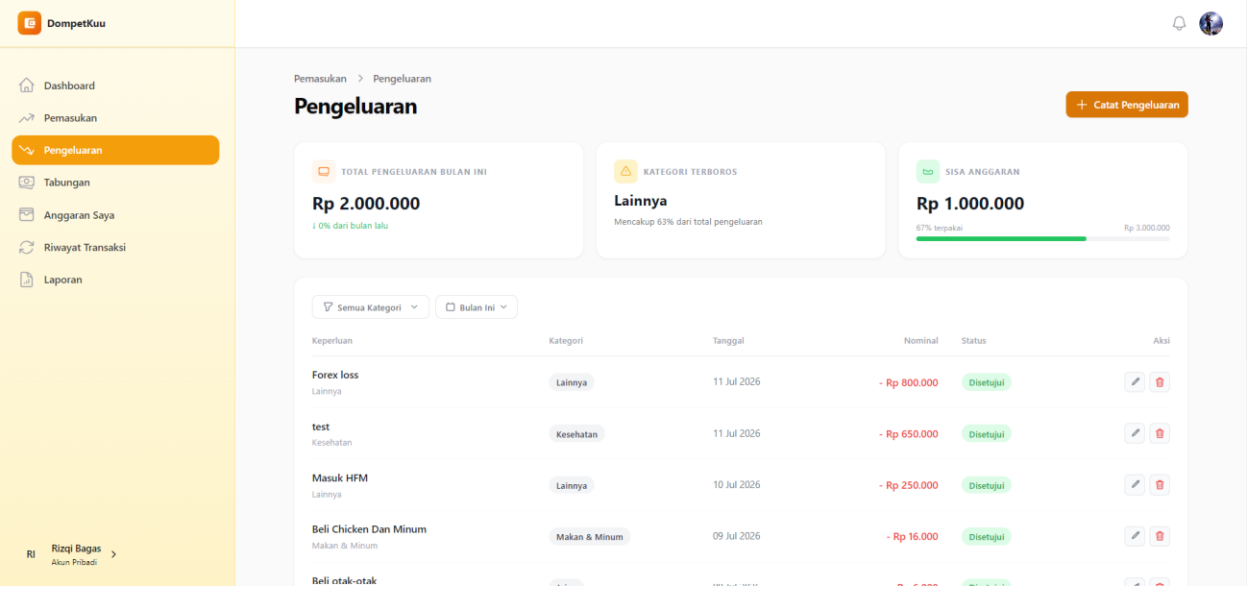
Gambar 5.10 Implementasi Income

5.1.12 Implementasi Pencatatan Pengeluaran (Expense)

Fitur **Expense** digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh pengguna. Setiap transaksi terdiri atas kategori pengeluaran, nominal, tanggal transaksi, metode pembayaran, serta deskripsi transaksi.

Untuk akun **Personal**, transaksi pengeluaran akan langsung tersimpan setelah pengguna menyimpan data. Sementara itu, pada akun **Child**, proses pengeluaran dilakukan melalui mekanisme **Transaction Request** sehingga transaksi harus memperoleh persetujuan dari **Parent** sebelum memengaruhi saldo keluarga.

Seluruh data pengeluaran akan digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta penyajian statistik pada dashboard.



Gambar 5.11 Implementasi Expense

5.1.13 Implementasi Approval Transaction

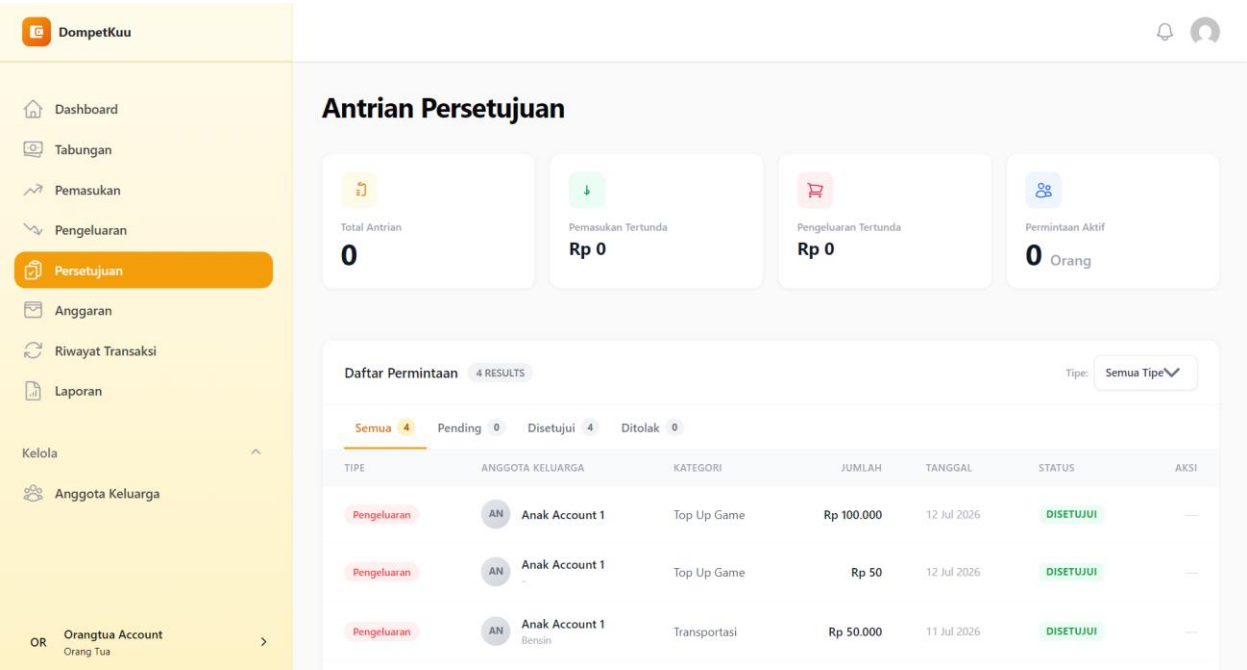
Fitur **Approval Transaction** digunakan oleh akun **Parent** untuk memberikan keputusan terhadap setiap Transaction Request yang diajukan oleh akun Child.

Pada halaman ini Parent dapat melihat seluruh informasi transaksi yang diajukan, meliputi kategori, nominal, tanggal transaksi, serta alasan pengeluaran. Berdasarkan informasi tersebut, Parent dapat memilih salah satu keputusan yaitu **Approve** atau **Reject**.

Apabila transaksi disetujui, sistem akan mengubah status transaksi menjadi **Approved**, kemudian data transaksi akan dicatat sebagai pengeluaran yang sah dan memengaruhi saldo serta laporan

keuangan keluarga. Sebaliknya, apabila transaksi ditolak, status transaksi berubah menjadi **Rejected** dan transaksi tidak akan dihitung sebagai pengeluaran keluarga.

Setiap keputusan yang diberikan oleh Parent akan dikirimkan kepada Child melalui sistem **Laravel Database Notification** sehingga pengguna dapat mengetahui hasil persetujuan secara langsung.



Gambar 5.12 Implementasi Approval Transaction

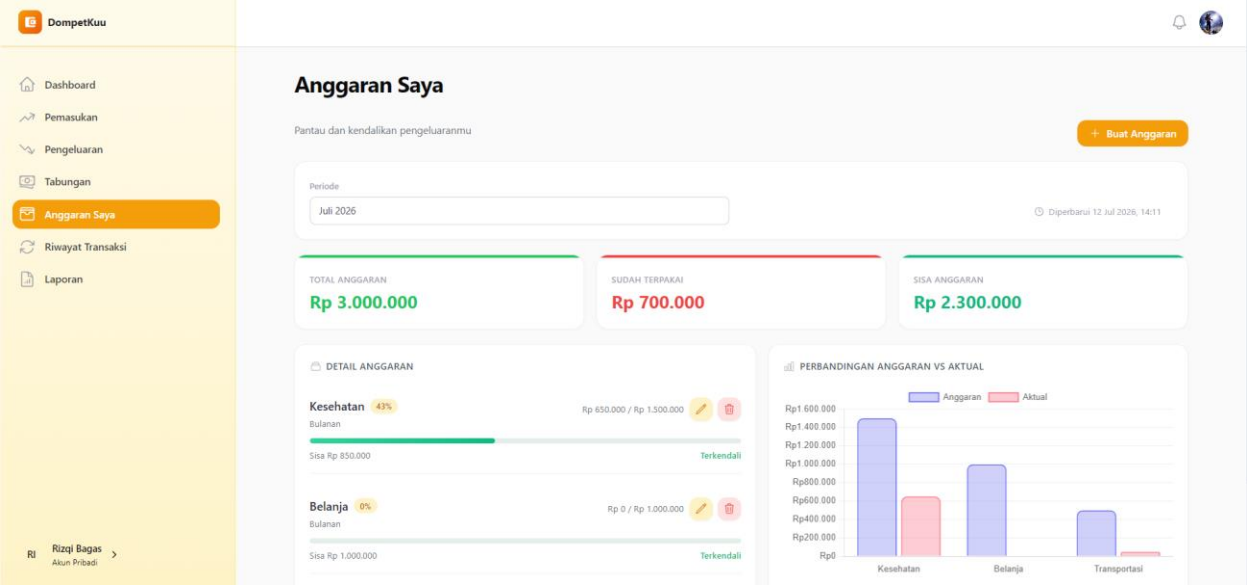
5.1.14 Implementasi Manajemen Anggaran (Budget)

Fitur **Budget** digunakan untuk membantu pengguna dalam mengatur dan mengontrol pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Melalui fitur ini pengguna dapat menentukan batas anggaran sesuai kebutuhan sehingga penggunaan dana dapat dipantau secara lebih terstruktur.

Pada saat membuat anggaran, pengguna diminta menentukan kategori pengeluaran, nominal anggaran, periode anggaran, serta keterangan apabila diperlukan. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan melakukan perhitungan otomatis terhadap total pengeluaran pada kategori tersebut dan menampilkan sisa anggaran yang masih tersedia.

Apabila total pengeluaran telah mendekati atau melebihi batas anggaran yang telah ditentukan, informasi tersebut akan ditampilkan pada dashboard sehingga pengguna dapat segera melakukan evaluasi terhadap pengeluaran yang dilakukan.

Implementasi fitur Budget memanfaatkan relasi antara tabel **budgets** dan **expenses**, sehingga setiap transaksi pengeluaran akan langsung memengaruhi nilai penggunaan anggaran tanpa memerlukan proses perhitungan secara manual.



Gambar 5.13 Implementasi Budget

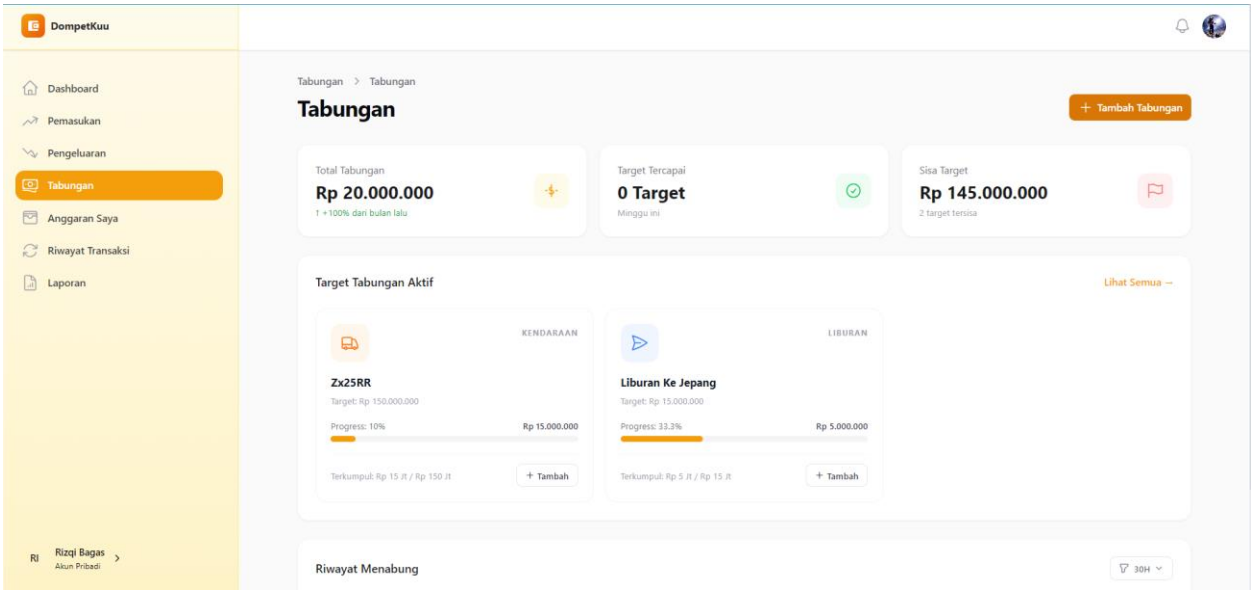
5.1.15 Implementasi Target Tabungan (Saving)

Fitur **Saving** digunakan untuk membantu pengguna dalam merencanakan target tabungan sesuai dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Melalui fitur ini pengguna dapat menentukan nama target tabungan, nominal target, serta tanggal target penyelesaian.

Setelah target berhasil dibuat, pengguna dapat melakukan penyetoran dana secara bertahap melalui fitur **Saving Deposit**. Setiap penyetoran akan disimpan ke dalam database dan secara otomatis memperbarui progres pencapaian target tabungan.

Sistem akan menghitung total dana yang telah disimpan kemudian menampilkan persentase pencapaian target dalam bentuk indikator maupun progress bar sehingga pengguna dapat mengetahui perkembangan tabungan secara real-time.

Selain ditampilkan pada halaman Saving, informasi mengenai target tabungan juga ditampilkan pada dashboard sehingga pengguna dapat memantau perkembangan tabungan tanpa harus membuka halaman detail.



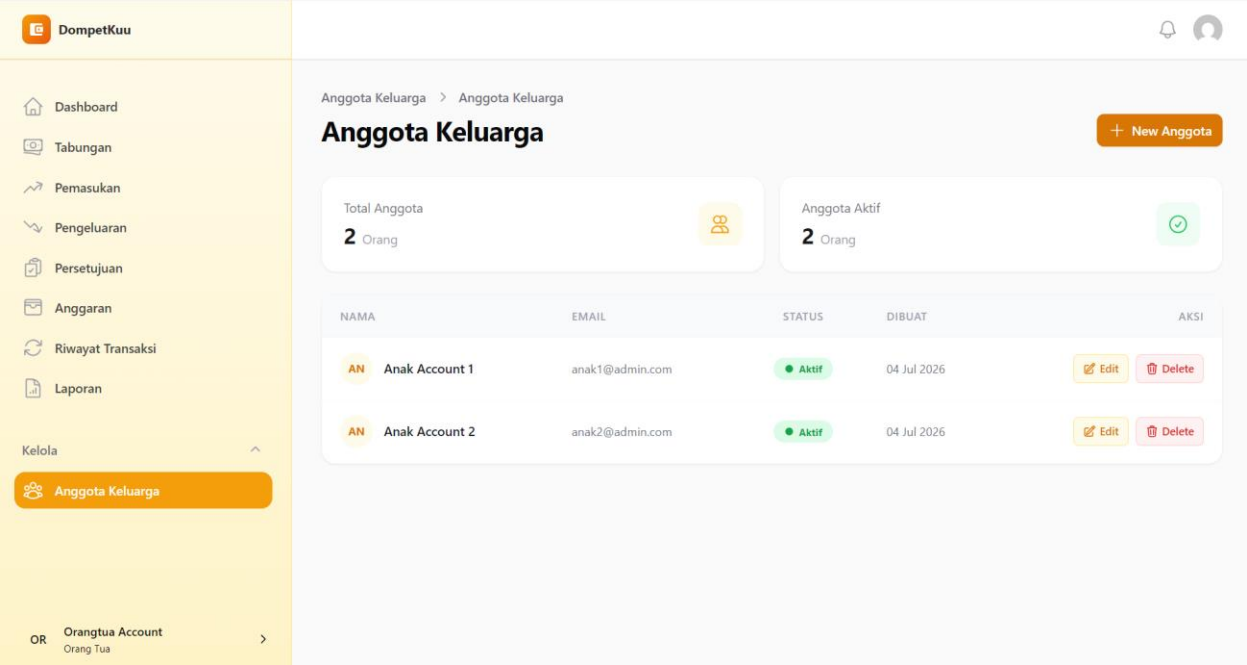
Gambar 5.14 Implementasi Saving

5.1.16 Implementasi Manajemen Anggota Keluarga (Family Member)

Fitur **Family Member** digunakan oleh pengguna dengan role **Parent** untuk mengelola anggota keluarga yang tergabung dalam aplikasi DompetKuu. Fitur ini memungkinkan Parent menambahkan akun Child ke dalam keluarga sehingga proses pemantauan keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pada halaman Family Member, Parent dapat menambahkan anggota keluarga baru, mengubah informasi anggota keluarga, maupun menghapus anggota keluarga apabila sudah tidak digunakan lagi. Setiap anggota keluarga yang berhasil ditambahkan akan memperoleh hak akses sebagai Child sehingga dapat melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan batasan hak akses yang telah ditentukan.

Hubungan antara Parent dan Child disimpan pada database sehingga setiap transaksi yang dibuat oleh Child dapat dihubungkan dengan akun Parent untuk proses monitoring maupun approval transaksi.



Gambar 5.15 Implementasi Family Member

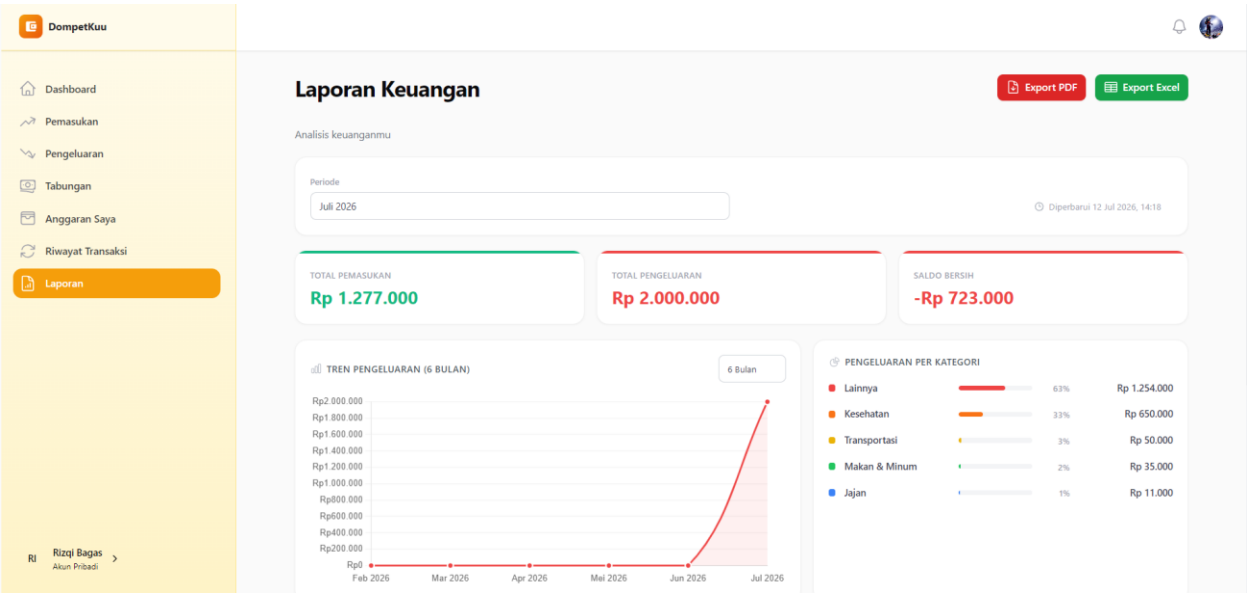
5.1.17 Implementasi Laporan Keuangan

Fitur **Laporan Keuangan** digunakan untuk menyajikan ringkasan kondisi keuangan berdasarkan transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Laporan disusun secara otomatis menggunakan data pemasukan, pengeluaran, anggaran, serta tabungan yang tersimpan pada database.

Pengguna dapat menentukan rentang waktu tertentu untuk menampilkan laporan sesuai kebutuhan. Selain menampilkan ringkasan transaksi, sistem juga menyajikan informasi mengenai total pemasukan, total pengeluaran, saldo, penggunaan anggaran, serta perkembangan tabungan dalam bentuk tabel maupun grafik.

Apabila implementasi aplikasi mendukung proses ekspor data, pengguna juga dapat mengunduh laporan ke dalam format **PDF** maupun **Microsoft Excel** sebagai dokumentasi atau arsip pribadi.

Seluruh proses penyusunan laporan dilakukan secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu melakukan proses perhitungan secara manual.



Gambar 5.16 Implementasi Laporan Keuangan

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi **DompetKuu** berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis dan perancangan sistem. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur kode program.

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula **User Acceptance Testing (UAT)** untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Pengujian ini dilakukan dengan meminta beberapa responden menggunakan fitur-fitur utama aplikasi, kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner menggunakan skala Likert.

Melalui kedua metode pengujian tersebut diharapkan dapat diketahui apakah aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek fungsional maupun kemudahan penggunaan.

5.2.1 Black Box Testing

Black Box Testing dilakukan dengan menguji setiap fitur utama pada aplikasi berdasarkan skenario penggunaan yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada kesesuaian antara data yang dimasukkan oleh pengguna dengan keluaran yang dihasilkan oleh sistem.

Suatu fitur dinyatakan berhasil apabila sistem mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai

dengan keluaran yang diharapkan, maka fitur tersebut dinyatakan gagal dan perlu dilakukan perbaikan.

Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama aplikasi mulai dari proses autentikasi, pengelolaan transaksi, pengelolaan keluarga, dashboard, hingga laporan keuangan.

Tabel 5.2 Hasil Black Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Registrasi	Mengisi seluruh data registrasi dengan benar	Akun berhasil dibuat	Sesuai	Berhasil
2	Login Email	Login menggunakan email dan password yang valid	Masuk ke dashboard sesuai role	Sesuai	Berhasil
3	Google Login	Login menggunakan akun Google	Berhasil login menggunakan akun Google	Sesuai	Berhasil
4	Logout	Melakukan logout	Kembali ke halaman login	Sesuai	Berhasil
5	Dashboard Personal	Membuka dashboard Personal	Ringkasan keuangan tampil	Sesuai	Berhasil
6	Dashboard Parent	Membuka dashboard Parent	Data keluarga tampil	Sesuai	Berhasil
7	Dashboard Child	Membuka dashboard Child	Data transaksi Child tampil	Sesuai	Berhasil
8	Dashboard Admin	Membuka dashboard Admin	Statistik sistem tampil	Sesuai	Berhasil
9	Income	Menambah data pemasukan	Data berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
10	Income	Mengubah data pemasukan	Data berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil

11	Income	Menghapus data pemasukan	Data berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil
12	Expense	Menambah data pengeluaran	Data berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
13	Budget	Menambah anggaran	Data anggaran berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
14	Budget	Mengubah anggaran	Data berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
15	Saving	Membuat target tabungan	Target berhasil dibuat	Sesuai	Berhasil
16	Saving Deposit	Menambah setoran tabungan	Progress tabungan bertambah	Sesuai	Berhasil
17	Family Member	Menambah anggota keluarga	Data Child berhasil ditambahkan	Sesuai	Berhasil
18	Transaction Request	Child mengajukan transaksi	Status Pending	Sesuai	Berhasil
19	Approval	Parent menyetujui transaksi	Status berubah menjadi Approved	Sesuai	Berhasil
20	Approval	Parent menolak transaksi	Status berubah menjadi Rejected	Sesuai	Berhasil
21	Notification	Membuka notifikasi	Data notifikasi tampil	Sesuai	Berhasil
22	Activity Log	Membuka Activity Log	Riwayat aktivitas tampil	Sesuai	Berhasil
23	Panduan	Membuka halaman panduan	Informasi panduan tampil	Sesuai	Berhasil
24	Laporan	Menampilkan laporan berdasarkan periode	Data laporan tampil	Sesuai	Berhasil
25	Filter Laporan	Memilih rentang tanggal	Laporan sesuai filter	Sesuai	Berhasil

26	Profile	Mengubah data profil	Profil berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
27	Change Password	Mengubah password	Password berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
28	Search	Melakukan pencarian data	Data sesuai kata kunci	Sesuai	Berhasil
29	Role Permission	Menguji hak akses pengguna	Hak akses sesuai role	Sesuai	Berhasil
30	Session Authentication	Mengakses halaman tanpa login	Dialihkan ke halaman login	Sesuai	Berhasil

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula **User Acceptance Testing (UAT)** untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi DompetKuu. Pengujian dilakukan dengan melibatkan beberapa responden yang mencoba menggunakan fitur-fitur utama aplikasi, kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat.

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut.

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 5.3 Daftar Pertanyaan UAT

No	Pernyataan
1	Tampilan aplikasi mudah dipahami dan digunakan.
2	Proses registrasi dan login berjalan dengan baik.
3	Dashboard menampilkan informasi keuangan dengan jelas.
4	Fitur pencatatan pemasukan mudah digunakan.
5	Fitur pencatatan pengeluaran mudah digunakan.
6	Fitur Budget membantu mengontrol pengeluaran.
7	Fitur Saving membantu memantau target tabungan.
8	Fitur Transaction Request mempermudah proses persetujuan transaksi keluarga.
9	Performa aplikasi sudah berjalan dengan baik.
10	Secara keseluruhan aplikasi DompetKuu membantu pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil **Black Box Testing**, seluruh fitur utama pada aplikasi DompetKuu telah berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan pada tahap analisis. Setiap proses mulai dari registrasi pengguna, login menggunakan email maupun akun Google, pengelolaan pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, hingga mekanisme Transaction Request dan Approval berjalan sesuai dengan skenario pengujian yang telah dirancang. Seluruh data yang dimasukkan pengguna berhasil diproses dan disimpan ke dalam database tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat jalannya sistem.

Pengujian juga menunjukkan bahwa fitur dashboard pada setiap role berhasil menampilkan informasi yang berbeda sesuai hak akses masing-masing pengguna. Dashboard Personal menyajikan ringkasan kondisi keuangan pribadi, Dashboard Parent menampilkan informasi keuangan keluarga serta daftar Transaction Request, Dashboard Child memberikan informasi mengenai transaksi pribadi beserta status persetujuannya, sedangkan Dashboard Admin menyediakan informasi statistik sistem dan aktivitas pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme **Role Based Access Control (RBAC)** telah diimplementasikan dengan baik.

Hasil pengujian terhadap fitur **Budget** dan **Saving** menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan perhitungan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang dimiliki pengguna. Informasi

mengenai sisa anggaran, total pengeluaran, progres tabungan, serta saldo dapat diperbarui secara real-time sehingga membantu pengguna dalam memantau kondisi keuangan secara lebih efektif. Selain itu, implementasi **Laravel Database Notification** berhasil memberikan informasi kepada pengguna ketika terjadi aktivitas penting, seperti pengajuan Transaction Request maupun hasil persetujuan transaksi oleh Parent.

Berdasarkan hasil **User Acceptance Testing (UAT)**, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap aplikasi DompetKuu. Pengguna menilai bahwa tampilan antarmuka mudah dipahami, navigasi aplikasi sederhana, serta seluruh fitur utama dapat digunakan tanpa mengalami kendala yang berarti. Dashboard dinilai mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, sedangkan fitur Budget, Saving, dan Transaction Request dianggap membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa aplikasi DompetKuu telah memenuhi kebutuhan fungsional maupun nonfungsional yang ditetapkan pada tahap analisis. Penerapan teknologi Laravel 12, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker berhasil menghasilkan aplikasi yang mampu membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga secara lebih efektif, transparan, dan mudah digunakan. Dengan demikian, aplikasi DompetKuu dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai sistem manajemen keuangan berbasis web sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah ditetapkan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada pengembangan aplikasi **DompetKuu**, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Aplikasi **DompetKuu** berhasil dikembangkan sebagai aplikasi manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web menggunakan **Laravel 12**, **Filament v3**, **Livewire**, **Blade**, **MariaDB**, dan **Docker**. Seluruh proses pengembangan dilakukan berdasarkan tahapan **Waterfall**, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian.

Aplikasi mampu membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur melalui fitur pencatatan pemasukan (*Income*), pengeluaran (*Expense*), pengelolaan anggaran (*Budget*), target tabungan (*Saving*), laporan keuangan, serta dashboard interaktif yang menampilkan kondisi keuangan secara real-time.

Penerapan konsep **multi-role** yang terdiri atas **Admin**, **Parent**, **Child**, dan **Personal** berhasil mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga. Fitur **Transaction Request** dan **Approval Transaction** memungkinkan orang tua melakukan pengawasan terhadap transaksi pengeluaran yang diajukan oleh anak sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Implementasi fitur pendukung seperti **Family Member**, **Laravel Database Notification**, **Activity Log**, dan **Panduan Penggunaan** berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi serta membantu proses monitoring aktivitas pengguna secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil **Black Box Testing**, seluruh fitur utama aplikasi berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Setiap proses mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan transaksi, pengelolaan anggaran, tabungan, hingga mekanisme persetujuan transaksi dapat dijalankan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat fungsi utama sistem.

Berdasarkan hasil Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT), aplikasi DompetKuu telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditentukan serta memperoleh tingkat penerimaan pengguna yang baik sehingga layak digunakan sebagai aplikasi manajemen keuangan pribadi dan keluarga berbasis web.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi **DompetKuu** telah berhasil dikembangkan dan memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian maupun pengembangan sistem selanjutnya, antara lain:

1. Mengembangkan aplikasi dalam bentuk **mobile application** berbasis Android dan iOS agar pengguna dapat mengakses layanan secara lebih praktis melalui perangkat seluler.
2. Menambahkan integrasi dengan layanan **perbankan** maupun **dompet digital** sehingga proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan riwayat transaksi pengguna.
3. Mengembangkan fitur **analisis keuangan berbasis Artificial Intelligence (AI)** yang mampu memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan, prediksi pengeluaran, serta saran penyusunan anggaran berdasarkan pola transaksi pengguna.
4. Menambahkan fitur **pengingat otomatis (reminder)** untuk pembayaran tagihan, target tabungan, batas penggunaan anggaran, maupun transaksi yang memerlukan persetujuan melalui notifikasi aplikasi atau layanan pesan instan.
5. Menyempurnakan integrasi **Telegram Bot** yang telah dipersiapkan pada struktur sistem sehingga pengguna dapat menerima notifikasi maupun melakukan pencatatan transaksi secara lebih cepat melalui aplikasi Telegram.
6. Mengembangkan fitur **visualisasi laporan keuangan** yang lebih lengkap, seperti grafik analisis pengeluaran berdasarkan kategori, tren transaksi bulanan, serta indikator kesehatan keuangan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Choiriah, S., Hidayah, N., & Halim, H. A. (2022). Pentingnya Manajemen Keuangan Bisnis Keluarga di Era Digitalisasi. Jurnal Manajemen dan Bisnis.

Docker Inc. (2025). Docker Documentation. https://docs.docker.com

Few, S. (2013). Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring (2nd ed.). Analytics Press.

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).

Filament. (2025). Filament Documentation. https://filamentphp.com/docs

Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). Managerial Accounting (17th ed.). McGraw-Hill Education.

JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. (2023). Perancangan Aplikasi Laporan Keuangan Berbasis Web untuk Pelaku UMKM.

Jurnal Teknik Komputer. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Usaha Koperasi Siswa Menggunakan Framework Laravel.

Kurniasih, K., Satria, N., & Agustina, D. S. (2021). Sistem Informasi Keuangan Desa pada Desa Tanjung Baru. Jurnal Sistem Informasi.

Laravel. (2025). Laravel Documentation. https://laravel.com/docs

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2023). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (18th ed.). Pearson.

Livewire. (2025). Laravel Livewire Documentation. https://livewire.laravel.com

MariaDB Foundation. (2025). MariaDB Documentation. https://mariadb.org

Microsoft. (2025). Azure Virtual Machines Documentation. https://learn.microsoft.com/azur

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Buku Saku Literasi Keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

Pratiwi, A. D. (2023). Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information Systems (15th ed.). Pearson

Sibarani, A. R., Hutapea, M. I., & Purba, E. N. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada PT. Nauli Tour & Travel. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer.

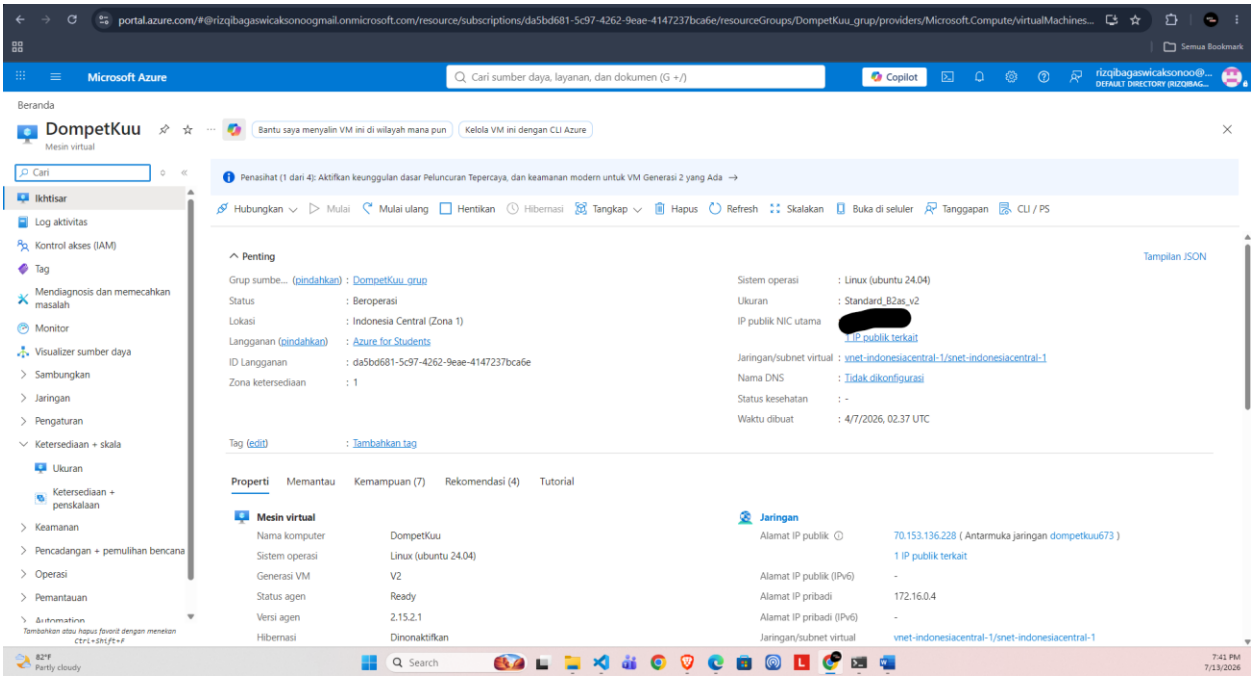
Zaniarti, S., Veronica, M. S., & Arsytania, R. A. (2021). The Effect of Knowledge, Behavior, and Spiritual Quotient on Personal Financial Management. Journal of Economics and Business.

LAMPIRAN

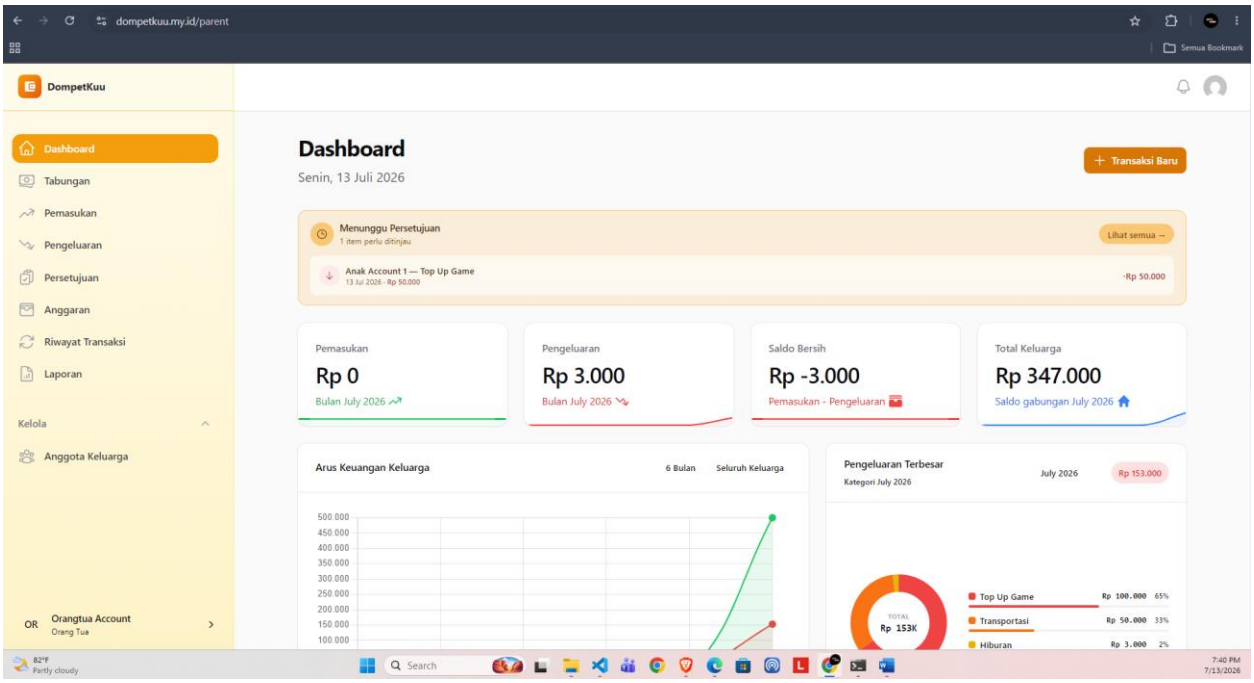
Deployment

```
dompetkuu@DompetKuu:~/dompetkuu-2026$ docker compose ps
NAME              IMAGE              COMMAND                  SERVICE   CREATED       STATUS                   PORTS
dompetkuu_db      mariadb:10.11      "docker-entrypoint.s…"   db        2 days ago    Up 2 days (healthy)      0.0.0.0:13306->3306/t
cp, [::]:13306->3306/tcp
dompetkuu_nginx   dompetkuu-nginx    "/docker-entrypoint.…"   nginx     2 days ago    Up 11 hours              0.0.0.0:8081->80/tcp,
 [::]:8081->80/tcp
dompetkuu_php     dompetkuu-php      "docker-entrypoint.s…"   php       2 days ago    Up 11 hours              9000/tcp
dompetkuu@DompetKuu:~/dompetkuu-2026$
```

Azure Virtual Machine



Domain



Repository GitHub

https://github.com/GaassXX/dompetkuu-2026